

Modul 10: Rekayasa dan Kontrol Robot Line Follower

Merakit Kesadaran Spasial dari Sensor IR hingga Otonomi Navigasi Berbasis PID

Mata Kuliah:
Praktikum Mekatronika
dan Robotika

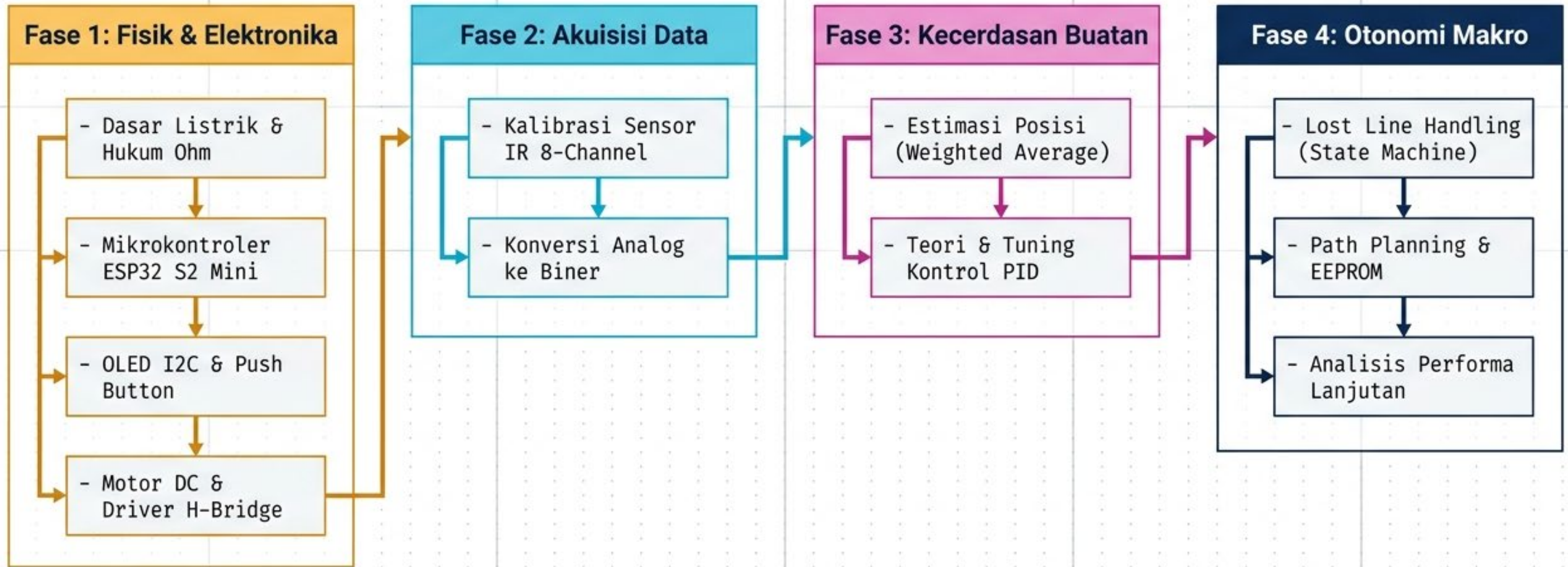
Program Studi:
Sarjana Terapan Teknologi
Rekayasa Otomasi

Dosen Pengampu:
Rofiq Cahyo Prayogo,
S.T., M.T.

Beban SKS:
2 SKS (5 jam 40 menit
praktikum)

Tech Stack: [ESP32_S2_Mini] [IR_8-Channel] [H-Bridge_L298N] [PID_Controller] [I2C_OLED] [Path_Planning]

Peta Perjalanan Praktikum: Dari Perangkat Keras Menuju Otonomi



Misi Praktikum: Dokumentasi Video Evaluasi Performa

Tugas Utama: Memproduksi video YouTube yang mendokumentasikan keseluruhan proses dari teori hingga demo robot berjalan.

Batasan Waktu & Durasi

Durasi Video: Minimal 30 menit, Maksimal 60 menit.

Batas Pengumpulan:
Tepat 2 minggu setelah
jadwal praktikum.

Checklist Konten Wajib

- ☐ Pembukaan & Teori Sistem (10-15 mnt)
- ☐ Setup Hardware & Instalasi (5-10 mnt)
- ☐ Praktikum Bertahap & Kalibrasi (15-20 mnt)
- ☐ Tuning PID Live (Min. 5 iterasi)
- ☐ Demo Autonomi (Min. 2 lap penuh)
- ☐ Analisis Performa & Kendala



Aturan Validasi

Format Judul:

[Modul10] Line Follower –
Nama – NIM –
PraktikumMekatronika

Visibilitas:

Publik atau Unlisted
(Dilarang Privat).

Anatomi Sistem Mekatronika: Loop Kendali Diferensial

Robot otonom yang mempertahankan error posisi seminimal mungkin menggunakan differential drive.

Otak (Compute)

ESP32 S2 Mini.

Memproses algoritma PID dan path planning.

Mata (Sense)

Sensor IR 8-Channel.

Membaca reflektansi lantai (putih vs hitam).

Dashboard (Display)

OLED 128x64 I2C.

Menampilkan telemetry real-time.

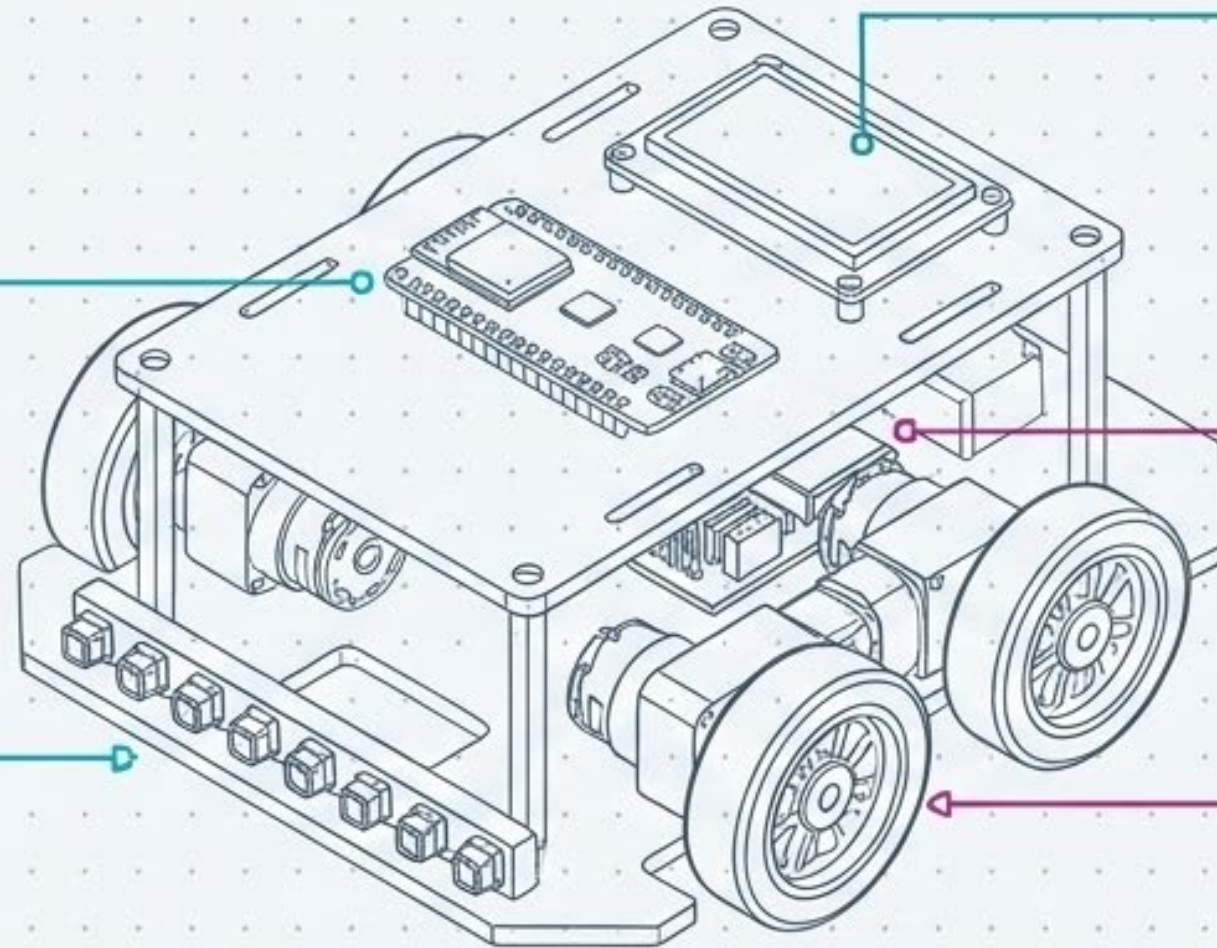
Saraf Motorik (Drive)

Driver H-Bridge.

Mengatur arah arus dan besaran PWM.

Otot (Act)

Motor DC Gearbox + Roda.



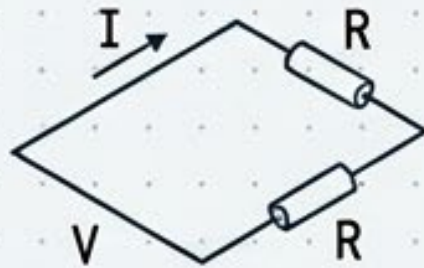
Sensor IR → Estimasi Posisi → Hitung Error → Koreksi PID → Driver Motor

Fondasi Elektronika dan Aturan Emas Wiring Sistem

Hukum Dasar Listrik

Hukum Ohm: $V = I \cdot R$

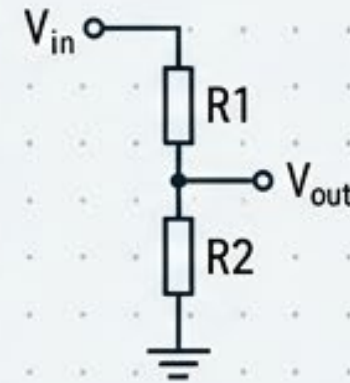
Daya Listrik: $P = V \cdot I$



Pembagi Tegangan

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

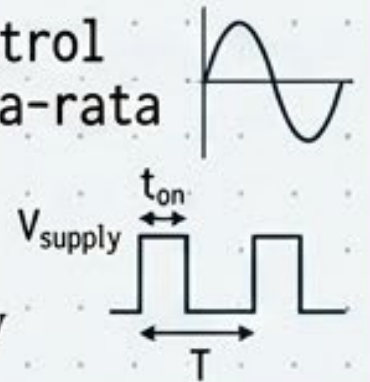
Membagi tegangan sinyal analog sensor.



Karakteristik Sinyal

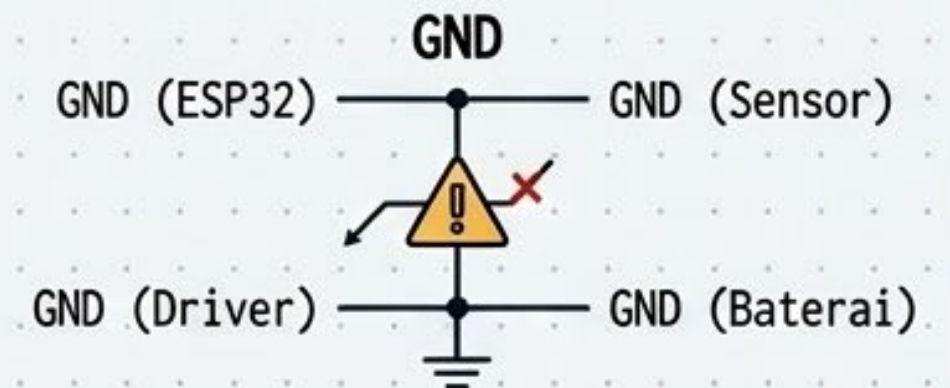
- **ADC ESP32:** 13-bit resolusi. Rentang 0 - 3.3V -> 0 - 8191. Resolusi aktual ~0.403 mV/bit.
- **PWM Motor:** Mengontrol kecepatan via rata-rata tegangan:

$$V_{\text{avg}} = \frac{t_{\text{on}}}{T} \cdot V_{\text{supply}}$$

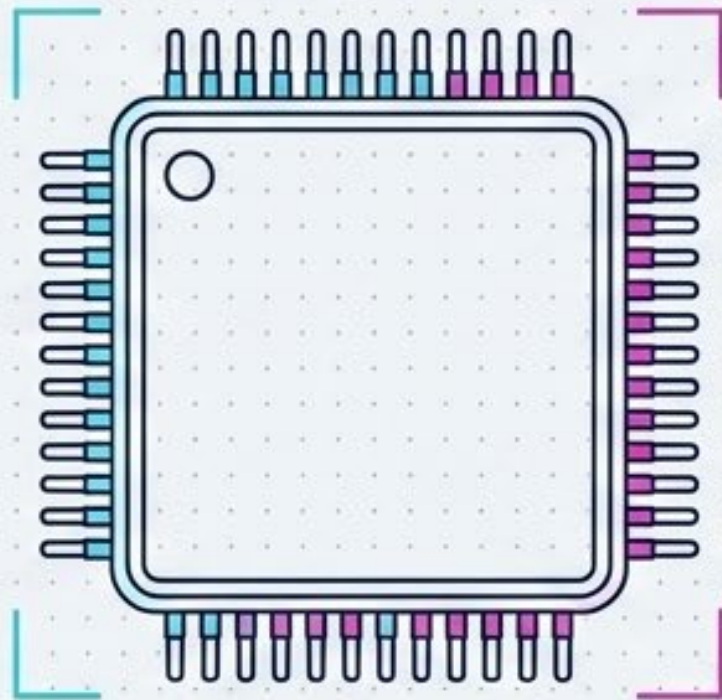


Kewajiban Common Ground

Pin GND dari ESP32, Driver Motor, Sensor, dan Baterai **WAJIB** terhubung menjadi satu node. Referensi tegangan yang selaras akan menyebabkan data sensor acak atau motor mati.



Spesifikasi Otak Sistem: ESP32 S2 Mini



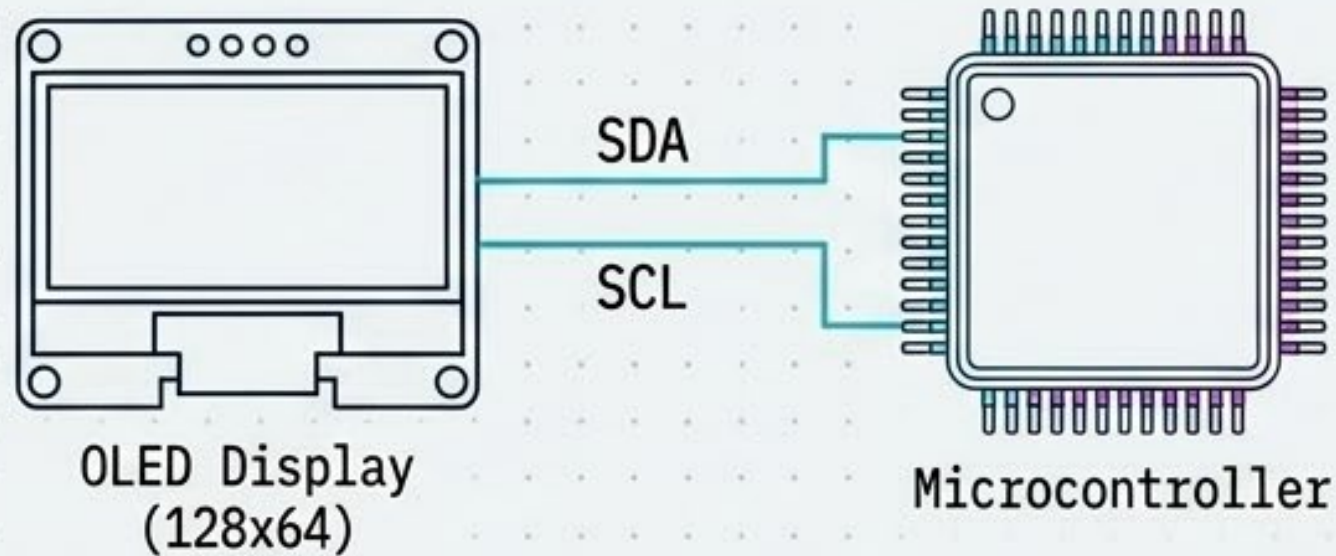
CPU:	Xtensa LX7 Single-core, 240 MHz
Memory:	4 MB Flash, 320 KB SRAM
ADC:	13-bit SAR (nilai 0-8191)
PWM:	8-bit (nilai 0-255), frekuensi operasi 5000 Hz

Matriks Pemetaan Pin (Hardware to GPIO)

I2C (OLED)	SDA = GPIO33 SCL = GPIO35
Sensor IR Array	S0-S4 = GPIO1-5 S5-S7 = GPIO16-18
Motor Kiri	EN (PWM) = GPIO11 IN1 = GPIO10 IN2 = GPIO9
Motor Kanan	EN (PWM) = GPIO8 IN1 = GPIO7 IN2 = GPIO6
Push Buttons	B1-B4 = GPIO0, 12, 13, 15 (Active LOW)

Antarmuka Pengguna: OLED Display & Debouncing Input

OLED I2C SSD1306



Resolusi 128x64 piksel, kecepatan 400 kHz, alamat 0x3C.

```
Wire.begin(33, 35);  
display.clearDisplay();  
display.print("Ready");
```



Pro Tip: Update layar setiap 200ms saja untuk menjaga kecepatan loop PID.

Logika Debouncing Tombol



- Tombol menggunakan mode INPUT_PULLUP (HIGH saat diam, LOW saat ditekan).
- Getaran mekanis terjadi selama 5-50ms.
- Filter Perangkat Lunak: Eksekusi input hanya jika `millis() - lastTime > 50ms`. Mengabaikan getaran mekanis awal.

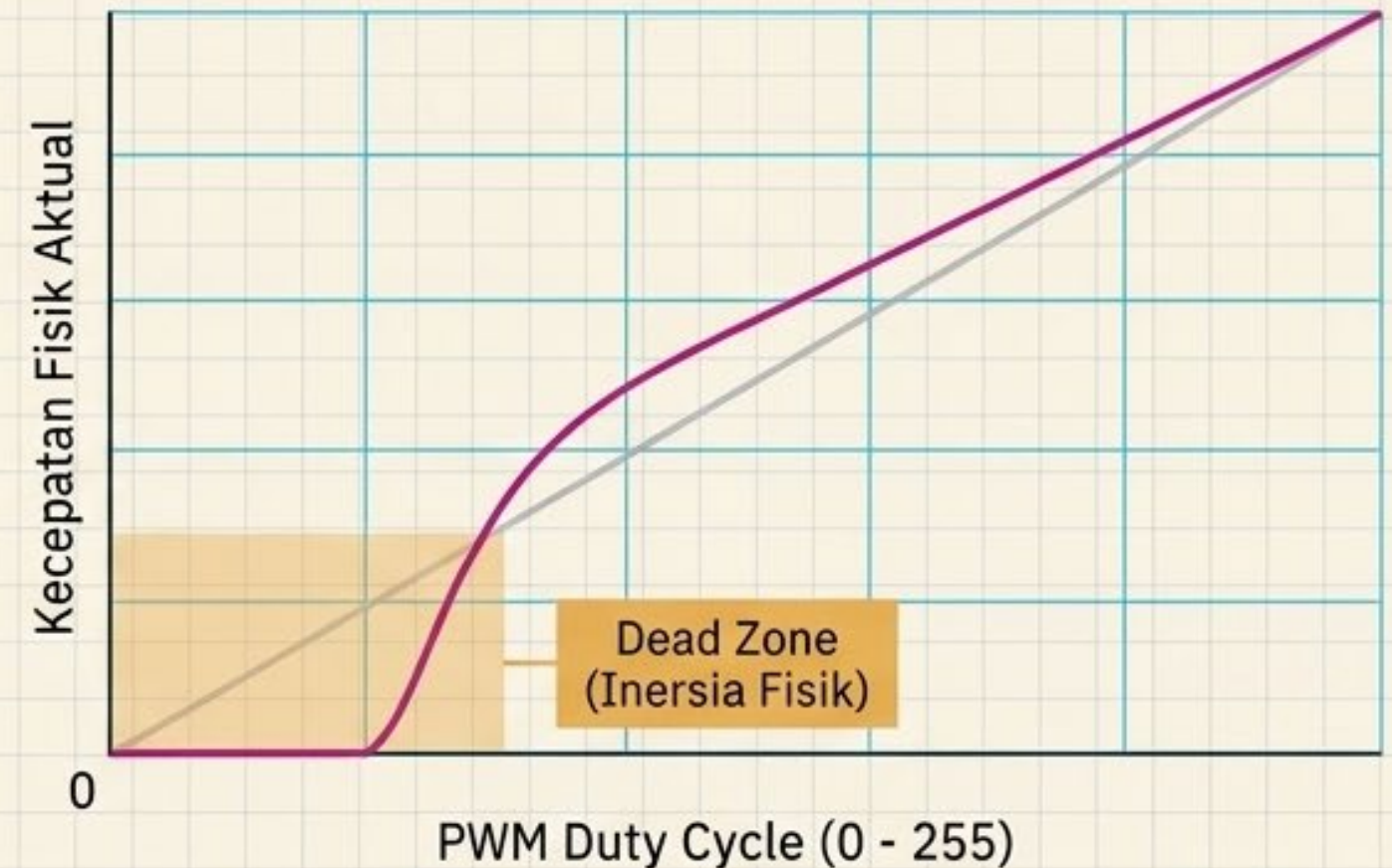
Kendali Aktuator: H-Bridge L298N dan PWM

Membalik polaritas arus dan mengatur siklus kerja untuk mengontrol arah serta kecepatan fisik.

Truth Table Motor DC

IN1	IN2	EN	HASIL FISIK
HIGH	LOW	PWM	→ Maju
LOW	HIGH	PWM	← Mundur
LOW	LOW	X	↻ Coast (Bebas)
HIGH	HIGH	X	⊗ Brake (Rem Keras)

Karakteristik PWM dan Dead Zone

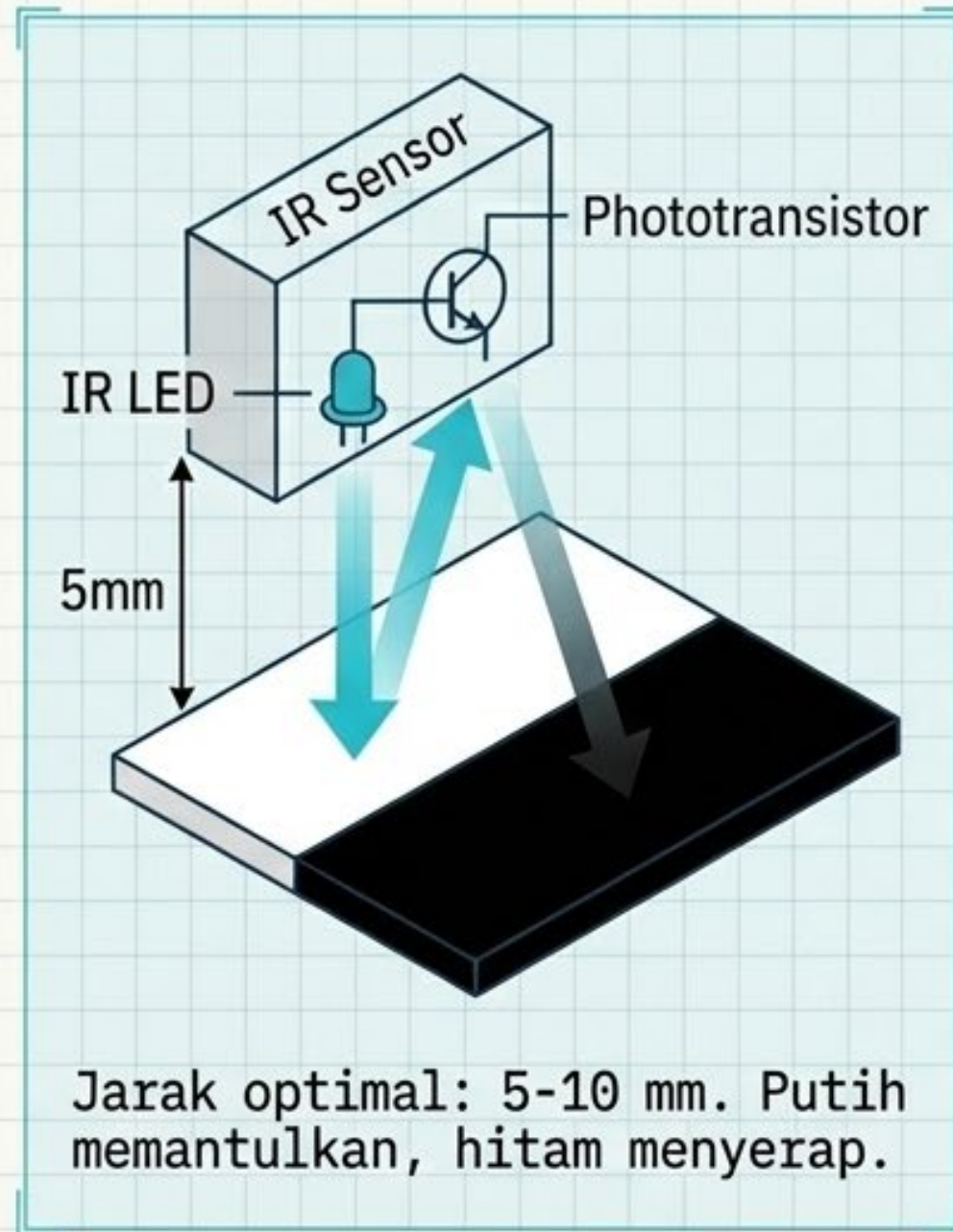


Rumus Ideal: $v = v_{\text{max}} \cdot (\text{duty} / 255)$

Secara fisik, motor tidak bergerak pada duty 1-29 karena inersia. Putaran aktual dimulai pada rentang PWM 30-80.

Mata Robot: Mengubah Refleksi Foton Menjadi Array Biner

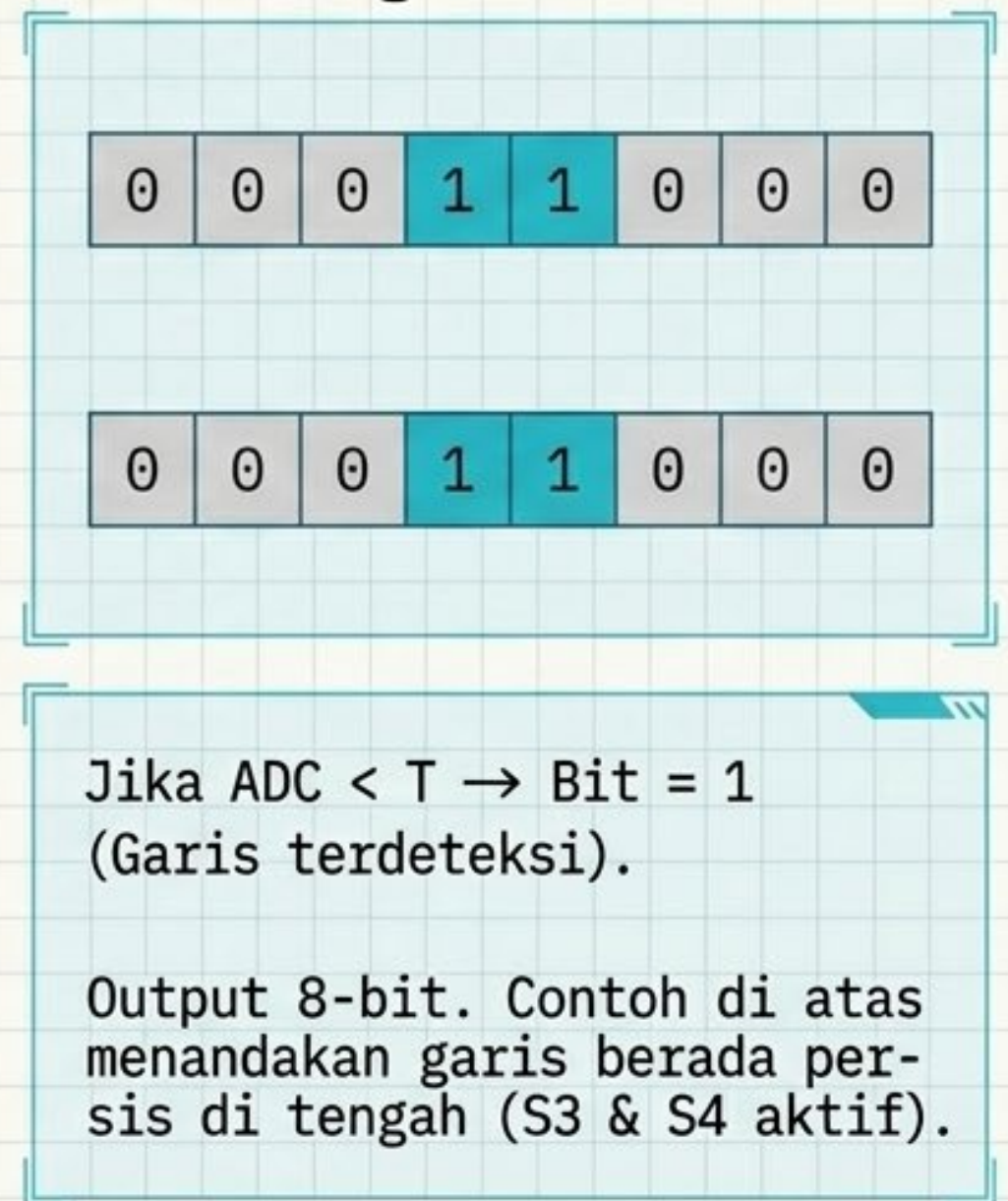
Fisika Sensor



Kalibrasi Analog

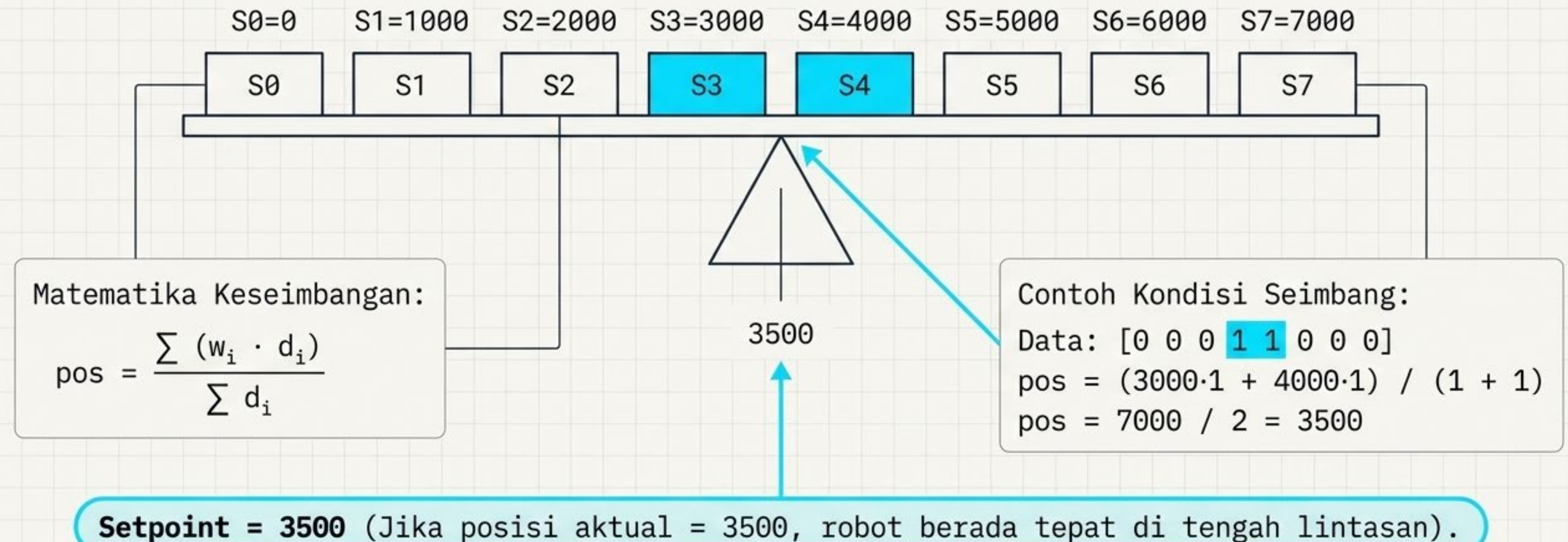


Ekstraksi Digital / Bitmasking

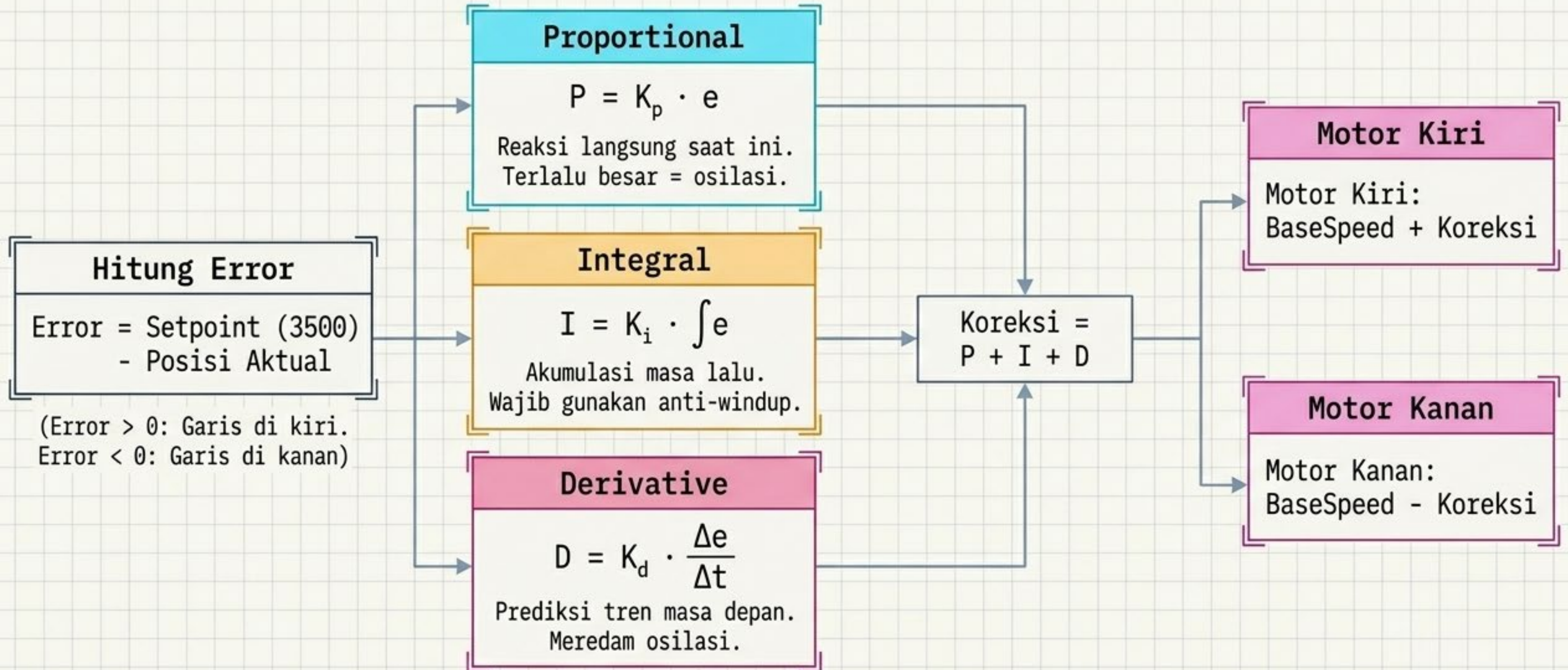


Kesadaran Spasial: Algoritma Estimasi Posisi (Weighted Average)

Mengubah 8 data biner diskrit menjadi 1 koordinat spasial kontinu (Rentang 0 hingga 7000).



Arsitektur Pergerakan: Loop Kontrol Proportional-Integral-Derivative (PID)



Tuning Sistematis: Matriks Diagnostik Parameter PID

Baseline Pemula | Mulai: $K_p=0.05$, $K_i=0$, $K_d=0$, Speed=120

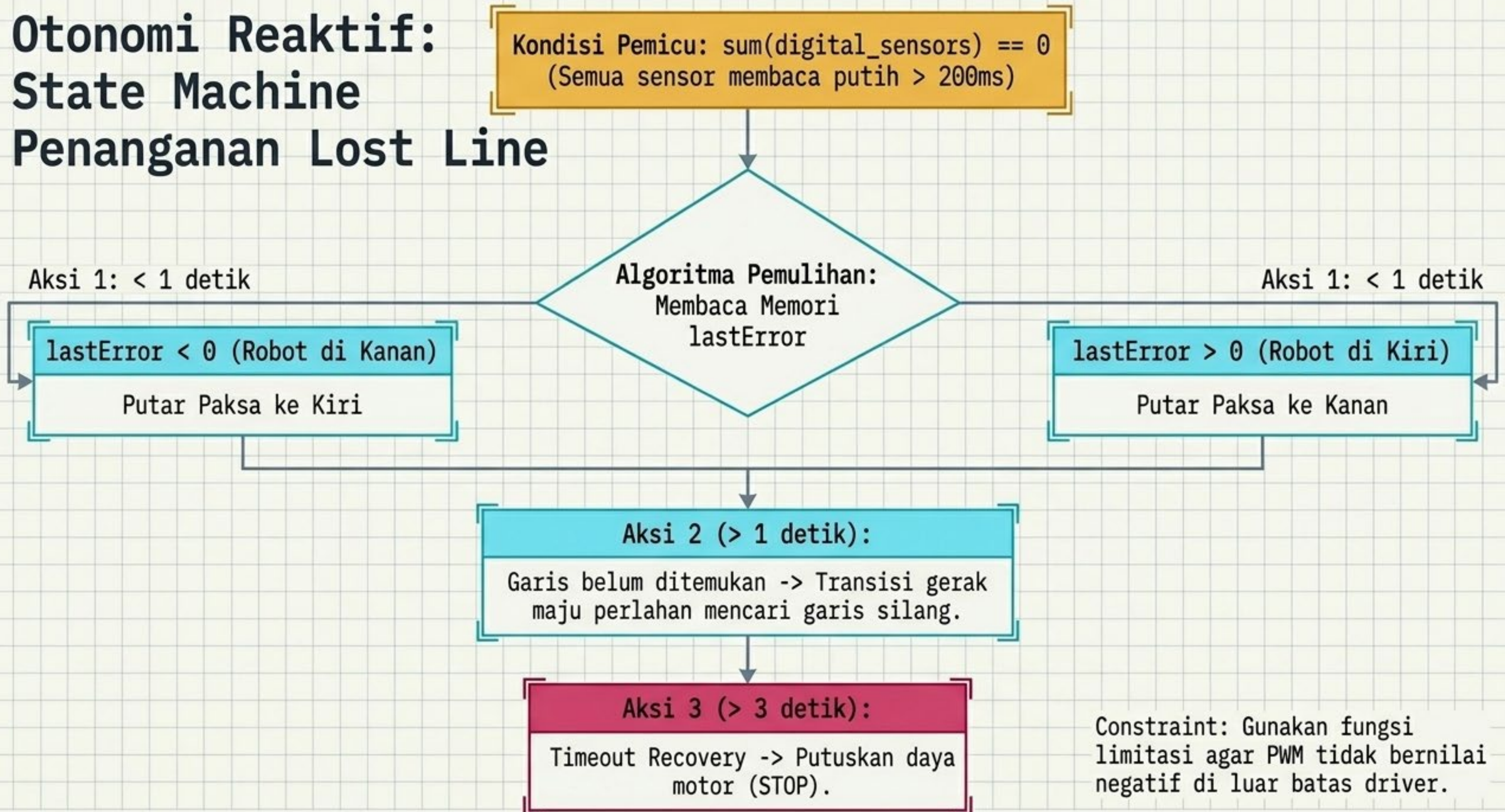
Alur Eksperimen



Matriks Diagnostik Parameter PID

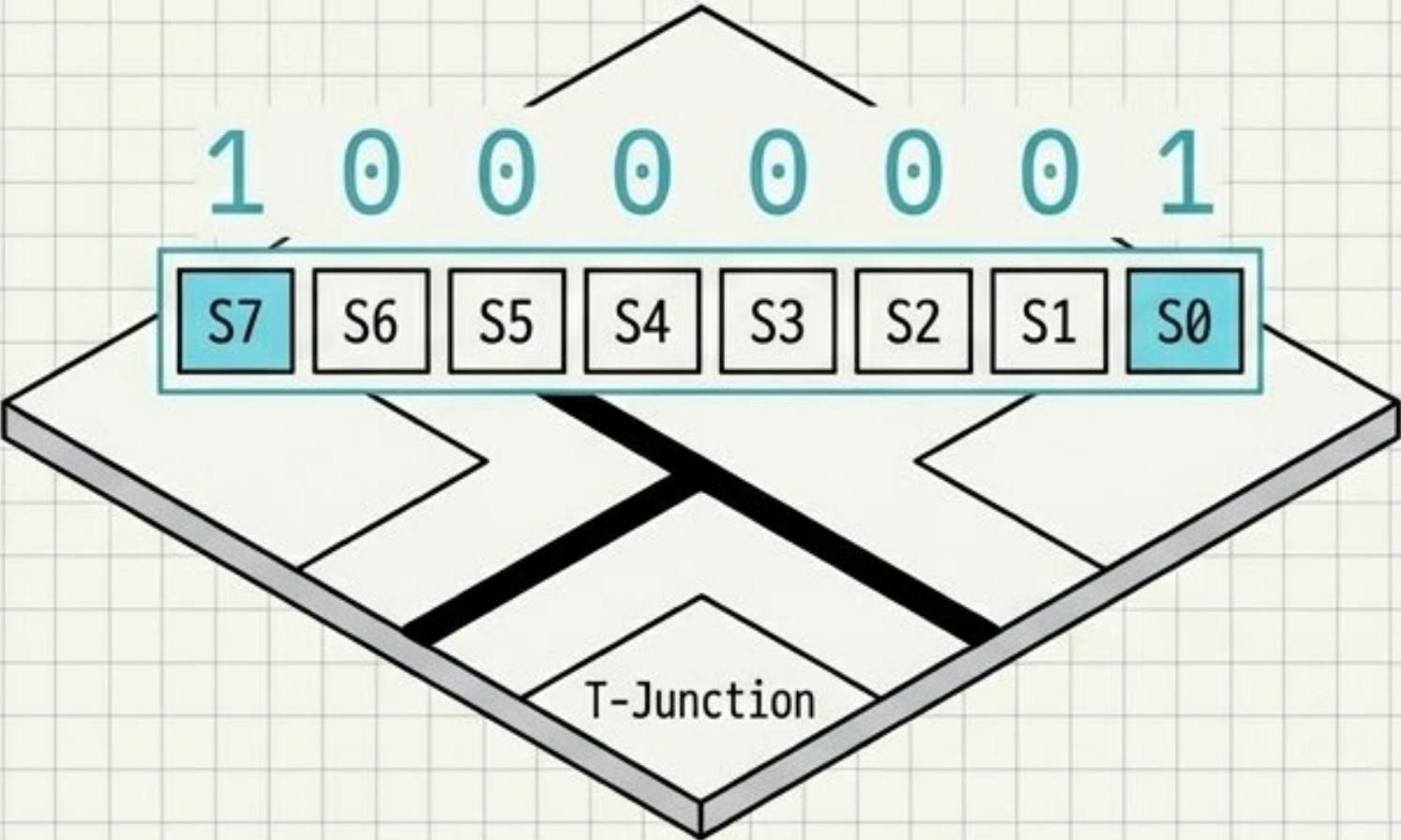
Gejala Visual	Tindakan Parameter
Robot tidak ikut garis, lambat belok	Naikkan K_p (+0.01)
Robot zig-zag cepat & ekstrem	Turunkan K_p , Naikkan K_d
Lambat bereaksi, keluar di tikungan	Turunkan K_d , Naikkan K_p
Robot selalu offset ke kiri/kanan	Tambahkan K_i (0.001)

Otonomi Reaktif: State Machine Penanganan Lost Line



Navigasi Makro: Path Planning Menggunakan Bitwise Sensor Mask

Visual Mapping



Deteksi Aktif:
(currentMask & targetMask) == targetMask

Kamus Sensor Mask

Binary Mask	Deskripsi Fisik	Tindakan Robot
0b10000000	Hanya S7 aktif	Aksi: Belok Kanan (800ms)
0b00000001	Hanya S0 aktif	Aksi: Belok Kiri (800ms)
0b10000001	S0 & S7 aktif	Aksi: Persimpangan T, Lurus
0b11111111	Semua 8 aktif	Aksi: Finish Marker -> STOP

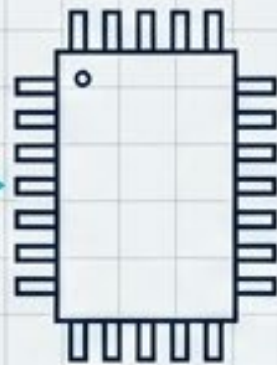
Waypoint Navigation: Robot mendeteksi pola spesifik yang memicu eksekusi State Machine (Brake, Action, Turbo).

Persistensi Sistem dan Analisis Metrik Performa

Memori Non-Volatile (EEPROM ESP32)

Struct Data:

Kp,
Ki,
Kd,
Threshold



Fungsi: Menyimpan konfigurasi agar tidak hilang saat power mati (simulasi flash memory 512 byte).

Keamanan Data:

Divalidasi menggunakan Magic Number (0xABCD) dan perhitungan Checksum. Jika data korup, sistem me-reset ke nilai default.



Metrik Penilaian Kualitas

1. Waktu Lap:

Total siklus lintasan (diukur via millis()).



2. Error RMS (Root Mean Square):

$$e_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (e_k)^2}$$



Mengkuantifikasi seberapa presisi robot menempel pada garis tengah.

3. Overshoot:

Persentase terlewatnya setpoint saat robot keluar dari tikungan tajam.



Rekayasa robotika bukan sekadar trial & error, melainkan observasi sistematis, data berulang, dan penyesuaian matematika terhadap realitas fisik.

EEPROM: Penyimpanan Konfigurasi

Memory Block Map

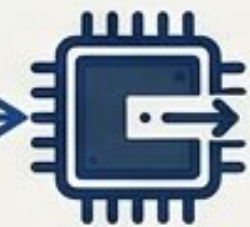
`EEPROM.begin(512)`

1. Load otomatis saat startup



2. Simpan modifikasi:

```
EEPROM.put(addr, data)  
-> EEPROM.commit()
```



[Magic
0xABCD]

[Kp]

[Ki]

[Kd]

[Speed]

[Threshold]

[Checksum]



Checksum = **Sum** semua byte
(kecuali 2 byte terakhir)

Analisis Performa Robot: Metrik Utama

Diagnostic Dashboard

RMS Error

$$e_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{n} * \sum_i^n (e^2)}$$

Presisi mengikuti garis.

Overshoot

$$OS = \frac{(\text{pos_max} - \text{setpoint})}{\text{setpoint}} * 100\%$$

Steady-State Error

Rata-rata **error** dari **10** sampel terakhir.



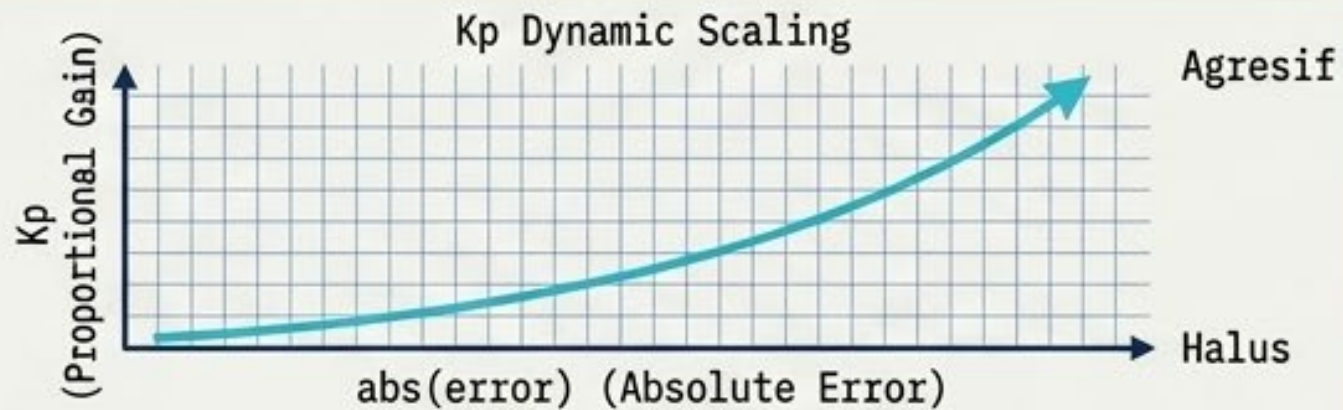
Log data CSV via Serial untuk analisis grafik.

Matriks Evolusi Kontrol

On-Off	Proportional (P)	PD	PID
Osilasi ekstrem , kasar.	Responsif, overshoot tinggi .	Teredam (smooth) , optimal untuk line follower standar.	Eliminasi offset , rentan windup jika Ki tidak dibatasi.

Topik Lanjutan: Melampaui PID Standar

Q1: Adaptive PID



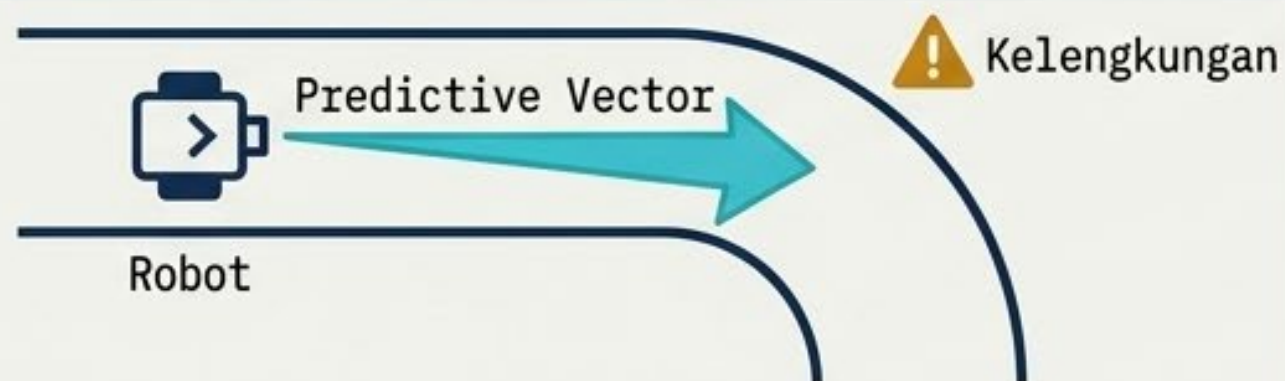
K_p berubah dinamis berdasarkan abs(error) . Agresif di tikungan, halus di lurus.

Q2: Fuzzy Logic



Aturan: IF error BESAR THEN koreksi BESAR. Transisi linguistik tanpa hitungan kaku.

Q3: Feedforward Control



Koreksi antisipatif berdasarkan kelengkungan lintasan yang diketahui.

Q4: Encoder-Based Speed

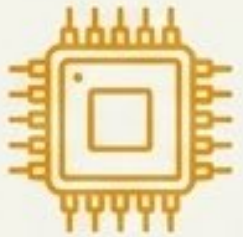


$$\omega = (N_{\text{pulse}} / (dt * \text{PPR})) * 2\pi$$

Presisi RPM absolut, bukan sekadar tebakan nilai PWM.

Praktikum: Inventaris Komponen (BOM)

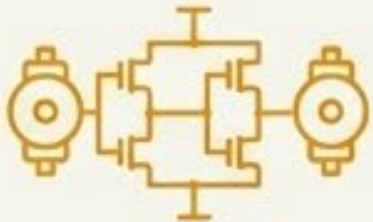
Hardware



ESP32 S2 Mini



Sensor IR
8-Channel



2x Motor DC
+ H-Bridge



OLED 128x64 +
4x Push Button



Baterai LiPo
7.4V

Software



VS Code

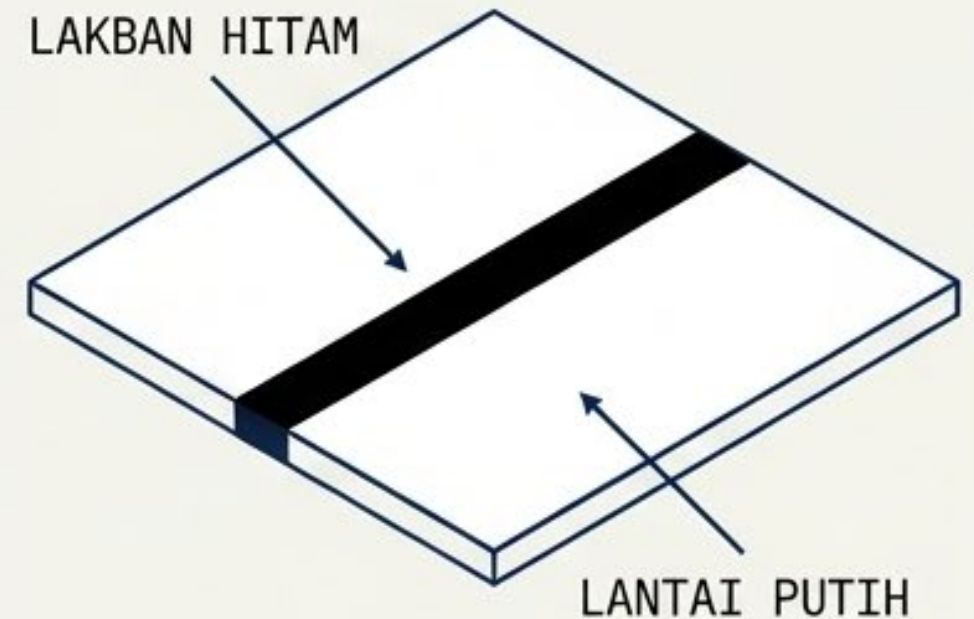


PlatformIO
IDE



Library:
Adafruit
SSD1306, GFX

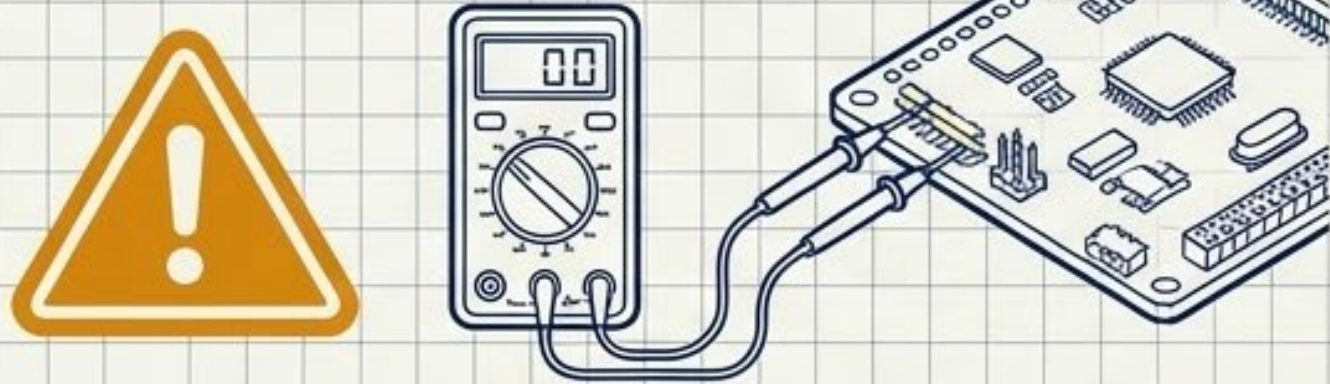
Environment



Lakban hitam di atas lantai putih (kontras tinggi).

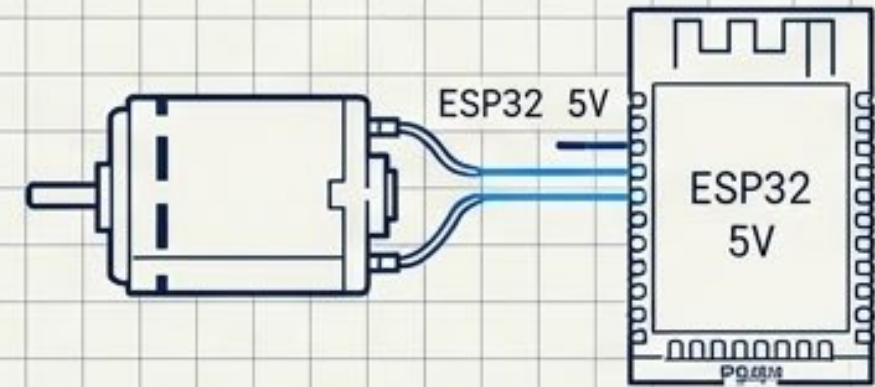
Protokol Keselamatan Laboratorium

HINDARI SHORT CIRCUIT



Cek wiring dua kali menggunakan multimeter sebelum power-on pertama kali.

TEGANGAN MOTOR



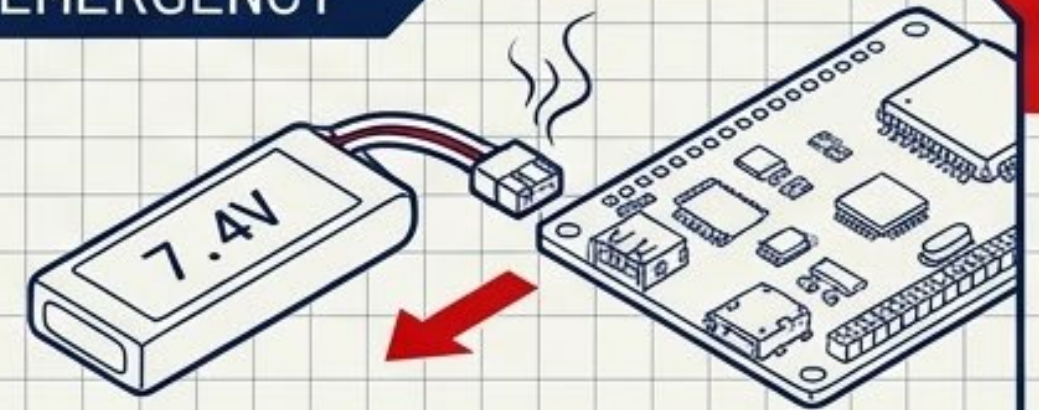
JANGAN pernah menghubungkan Motor DC langsung ke pin 5V ESP32 tanpa melewati Driver H-Bridge.

MEKANIK BERPUTAR



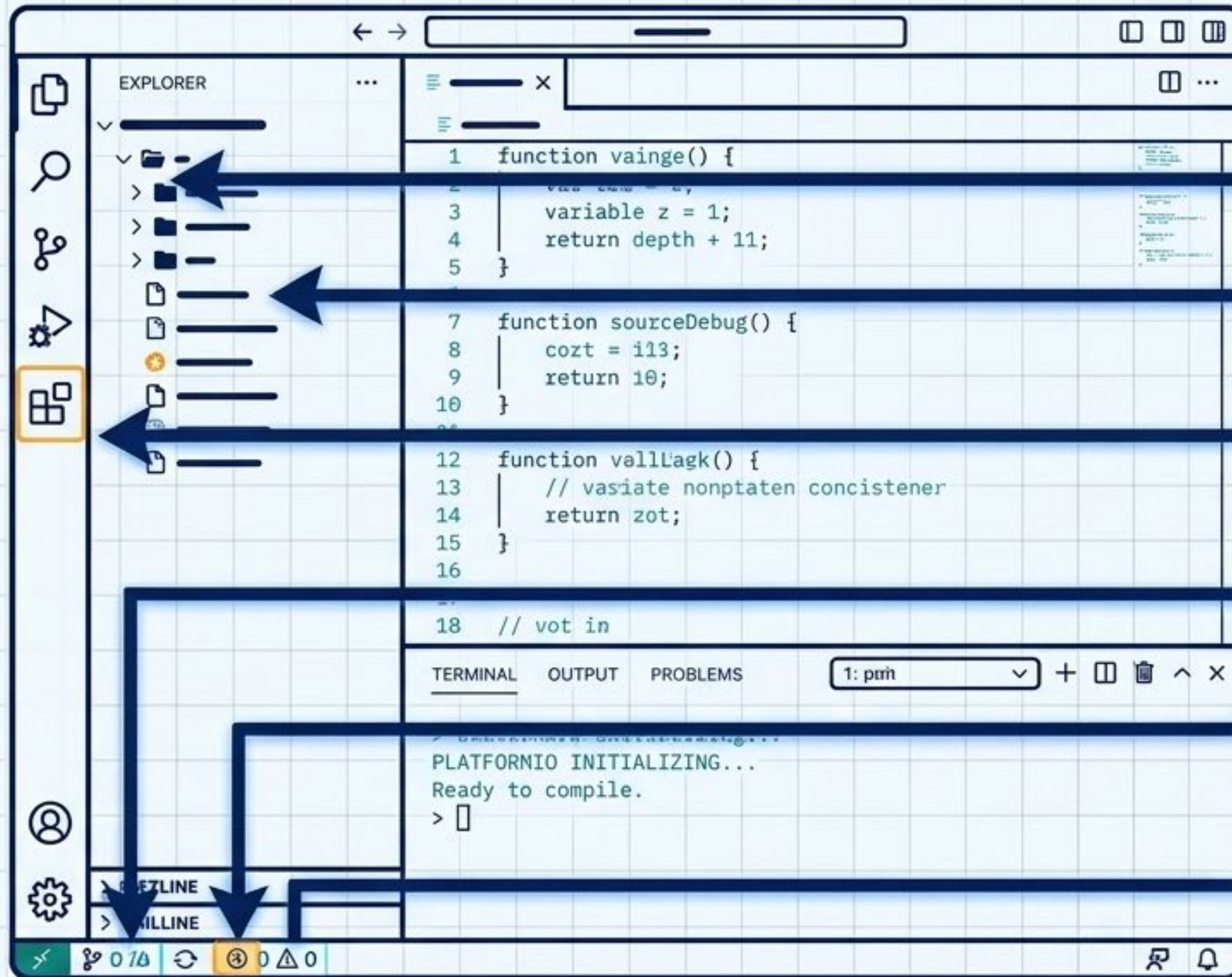
Jangan memegang roda atau poros motor secara langsung saat berputar dengan kecepatan tinggi.

PROSEDUR EMERGENCY



Jika tercium bau terbakar, terlihat asap, atau komponen memanas tidak wajar -> CABUT BATERAI SEGERA. Matikan power sebelum mencabut/memasang jumper.

Inisialisasi Workspace: VS Code & PlatformIO



1. Install Base

2. Ekstensi PlatformIO

3. Buka Direktori

Buka folder project 'Program/'

4. Auto-Detect

Membaca 'platformio.ini'

5. Kompilasi

Terminal: 'pio run'

6. Flash

Terminal: 'pio run -t upload'

7. Monitor

Terminal: 'pio device monitor -b 115200'

Upload Program 01: Validasi OLED

The Execution

01OLED x

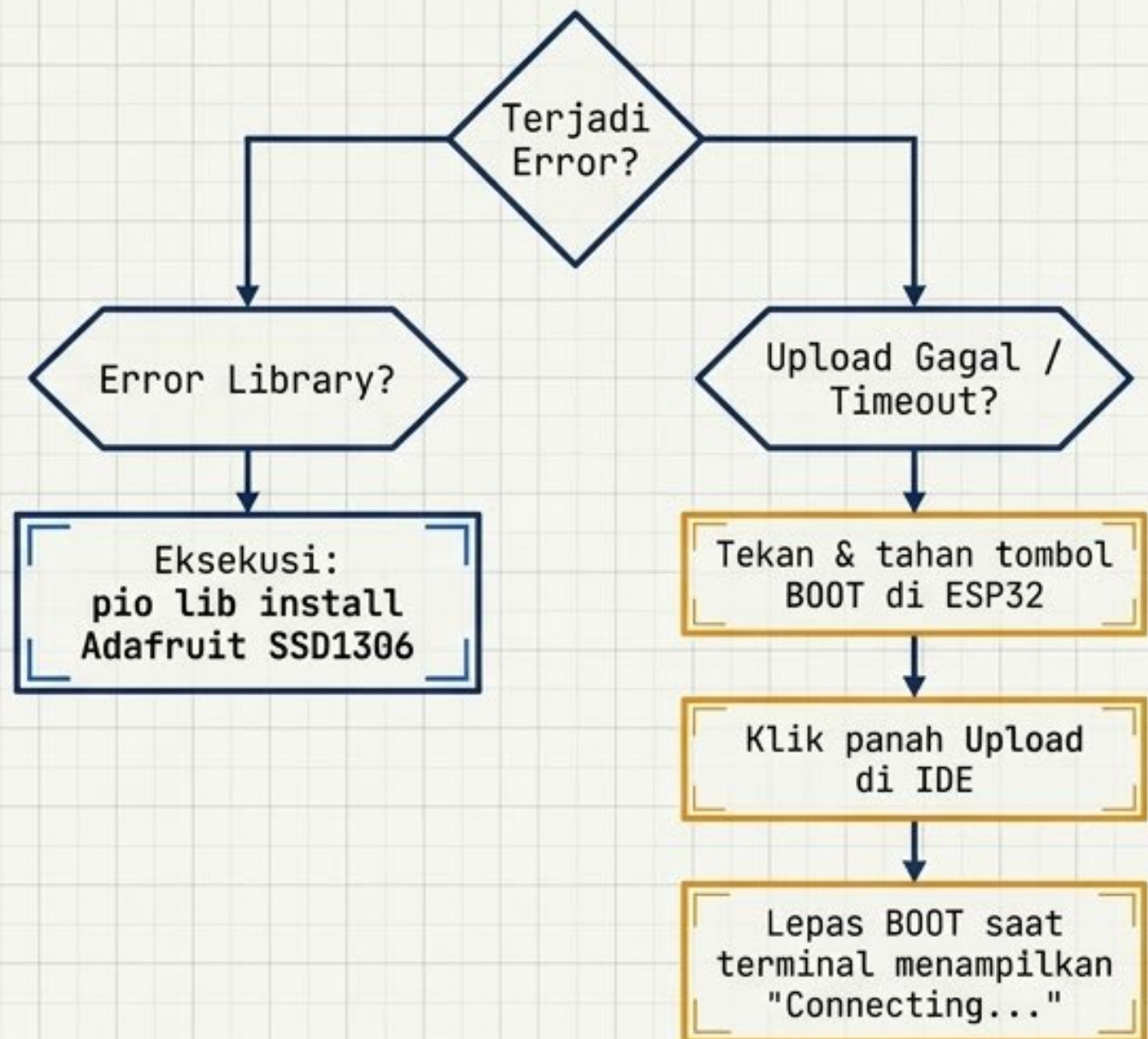
```
1 #include <selenph.h>
2
3 void main() {
4     commawt.write(OLED);
5     atate_wrinte("%$56ruit OLEDY2 BRGER_EX");
6 }
7
8 void main() {
9     prints(OLED);
```

Problem Output Terminal

```
Processing... /usr/loo/bio/dafruit/S311206.eut
Processing... /usr/lib/bioinstall:Adafruit S501306
Processing... /usr/loo/bioAdafruitTimeboxyyjm
Compiling... Creating access...
Compiling... Installed-soanting code...
Compiling... Iowodata/sowpiling.readeret...
Compiling... /usr/lib/haoxy82/Oioterdl...
Compiling... Ewisting now
Compiling... Installedd awk cenoused
===== [SUCCESS] =====
```

Proses Build & Upload:
Klik centang (Build) -> Klik panah (Upload) di toolbar.
Buka Serial Monitor (Baud: 115200).

Terminal Troubleshooting Decision Tree



Wiring I2C: Integrasi Display OLED

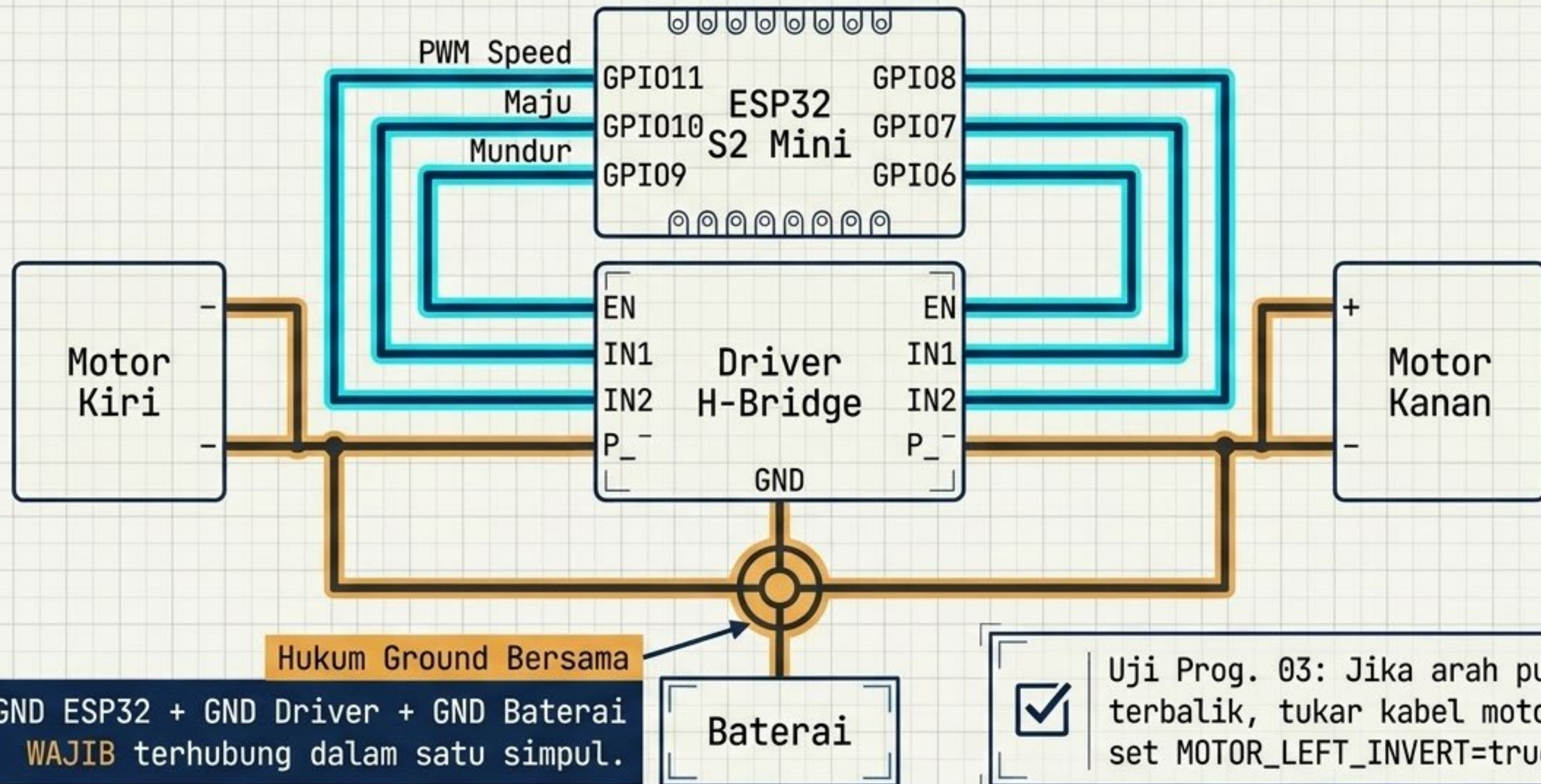
Pinout Mapping Graph



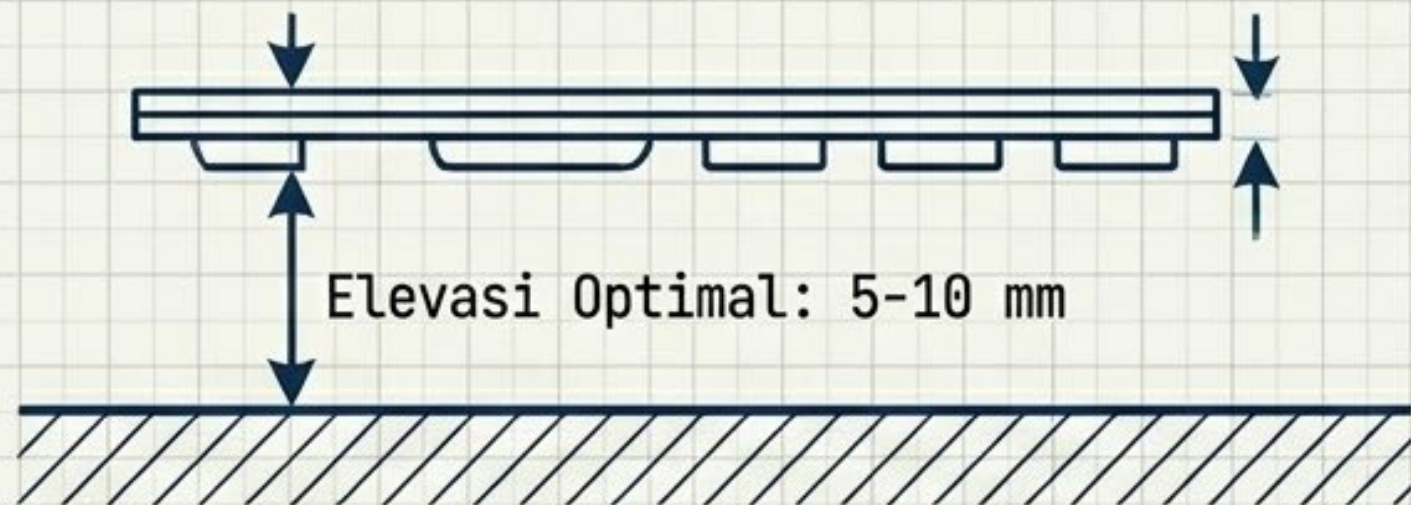
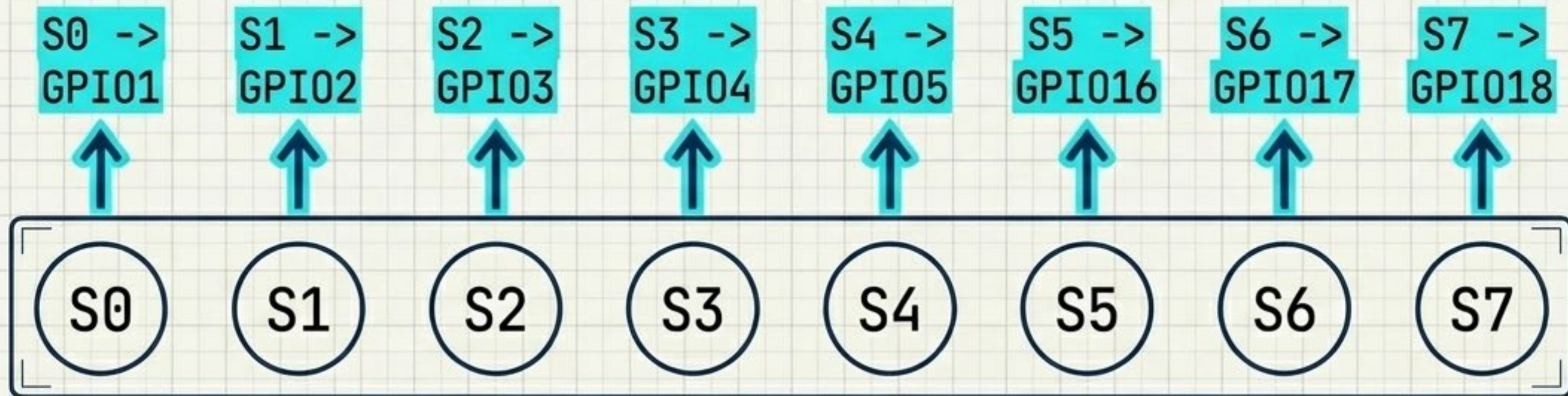
Validasi I2C

- Wajib deteksi alamat 0x3C atau 0x3D via program I2C Scanner.
- **Display Blank?** Pastikan terdapat **resistor pull-up 4.7 kOhm** di jalur SDA/SCL jika sinyal drop.

Wiring Powertrain: H-Bridge & Motor DC



Wiring Visi: Sensor Array IR 8-Channel

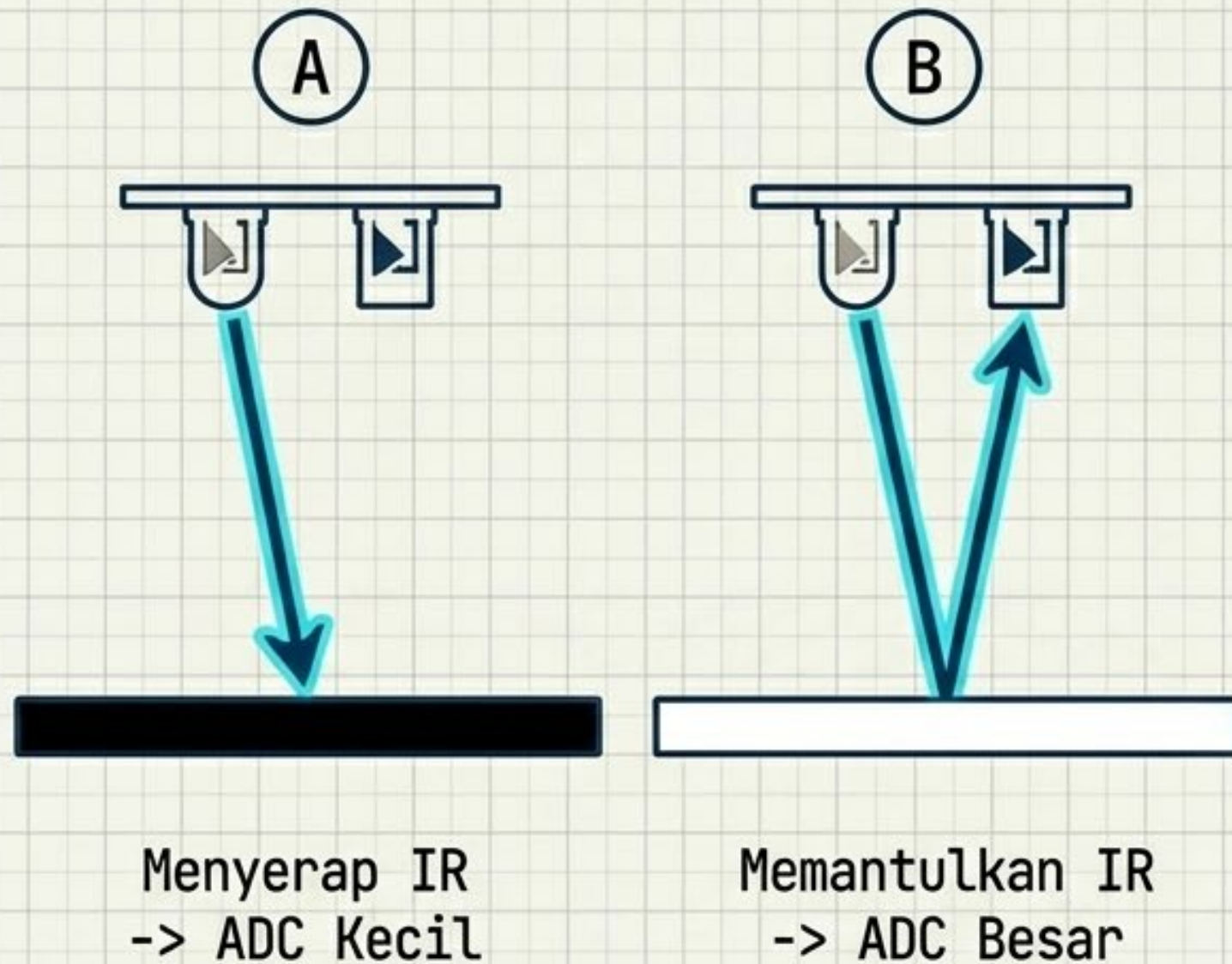


Kalibrasi Fisik

- Power: **VCC -> 3.3V**, **GND -> GND**.
- Visual Check: LED modul menyala merah redup di atas hitam, menyala terang di atas putih. Jika statis, sesuaikan elevasi chassis.

Fisika Reflektansi & Prosedur Kalibrasi

Model Fisika: Reflektansi IR



Prosedur & Matematika Kalibrasi

Letakkan seluruh array di atas area PUTIH -> Catat nilai ADC

Letakkan seluruh array di atas area HITAM -> Catat nilai ADC

Matematika Threshold:

$$T = (\text{ADC_putih} + \text{ADC_hitam}) / 2$$

Tindakan: Buka Program 04, lalu update **SENSOR_THRESHOLD** di dalam file **config.h**

Matriks Kalibrasi Sensor (Wajib Dilengkapi)

Sensor	ADC Putih	ADC Hitam	Threshold (T)
S0			
S1			
S2			
S3			
S4			
S5			
S6			
S7			

Validasi Kualitas Data

Target Putih: 2500 - 8191

Target Hitam: 0 - 1500

⚠ Peringatan: Jika Delta (Putih - Hitam) < 1000, sensor kotor atau terlalu jauh dari dari lantai.

Uji Pemetaan Posisi

Garis Kiri

Garis Tengah

Garis Kanan

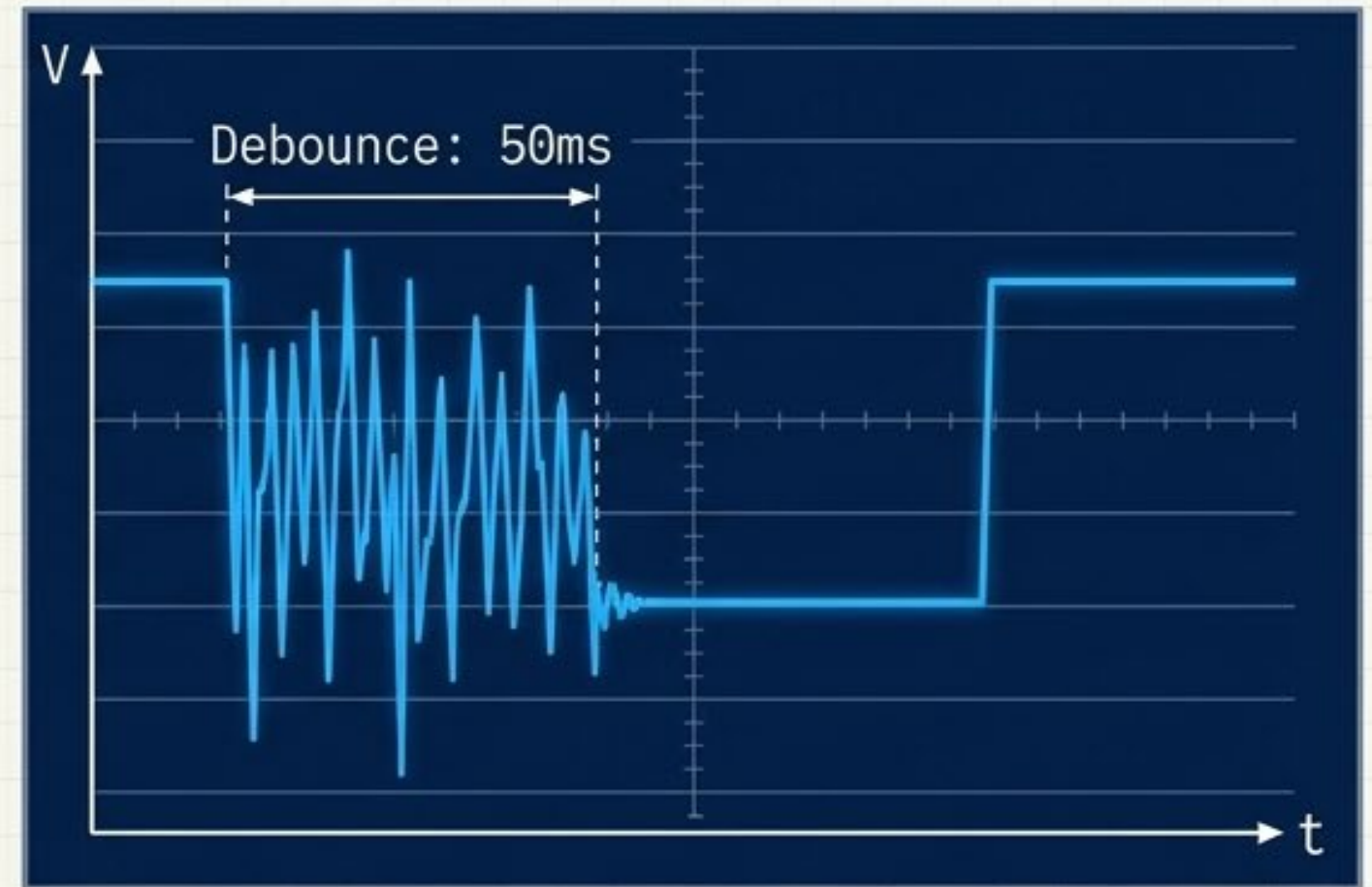
position = 0 position = 3500 position = 7000

Verifikasi Input: Tombol & Logika Mekanik

Input Matrix

Tombol	GPIO	Status Fisik	Status Logika
B1	GPIO00	Ditekan	LOW (Active)
B2	GPIO12	Dilepas	HIGH
B3	GPIO13	Ditekan	LOW (Active)
B4	GPIO15	Dilepas	HIGH

Filter Mekanik / Debouncing

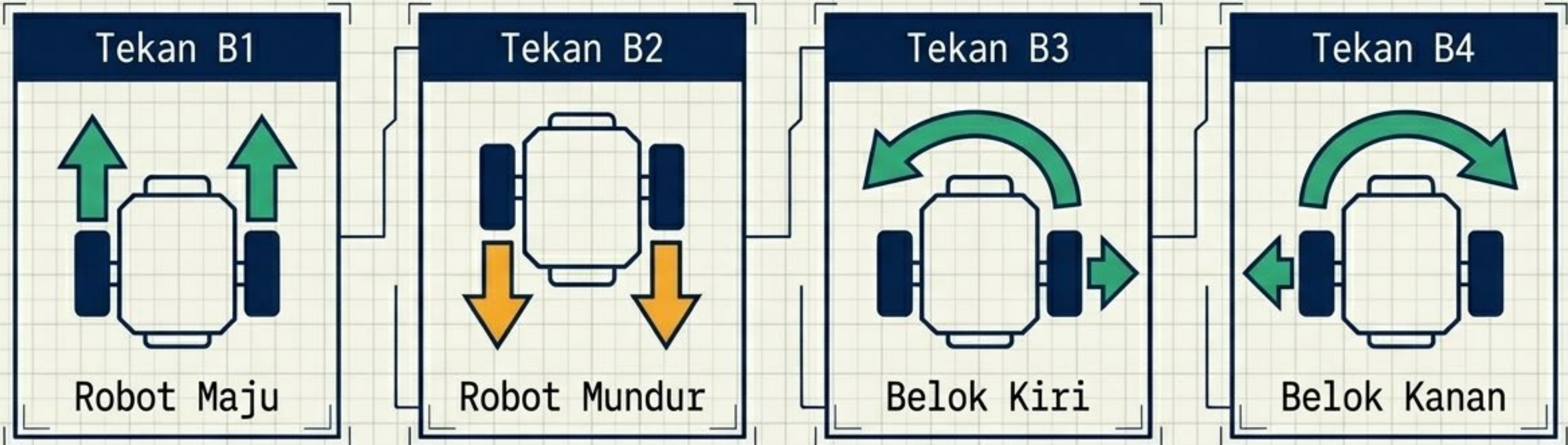


Sistem menggunakan `INPUT_PULLUP` (Aktif LOW).

Filter mekanik 50ms menahan pembacaan ganda (double-press) pada Serial Monitor dan OLED.

Verifikasi Output: Dinamika Motor

Motor Directional Matrix (Program 03)



Mode Default: `MOTOR_MODE_2PIN`. Tekan tombol yang sama untuk Stop.
Pantau Serial Monitor untuk mengamati respon realtime duty cycle PWM.

Sekuens Aktivasi PID & Uji Otonom

Ultimate Control Panel / Launch Sequence

Parameter Inisial:

config.h

$K_p = 0.08$

$K_i = 0.0$

$K_d = 0.4$

BaseSpeed = 150

Pos : 3500

Err : 0

Corr: 0.00

Spd : 150 | 150

Launch Procedure

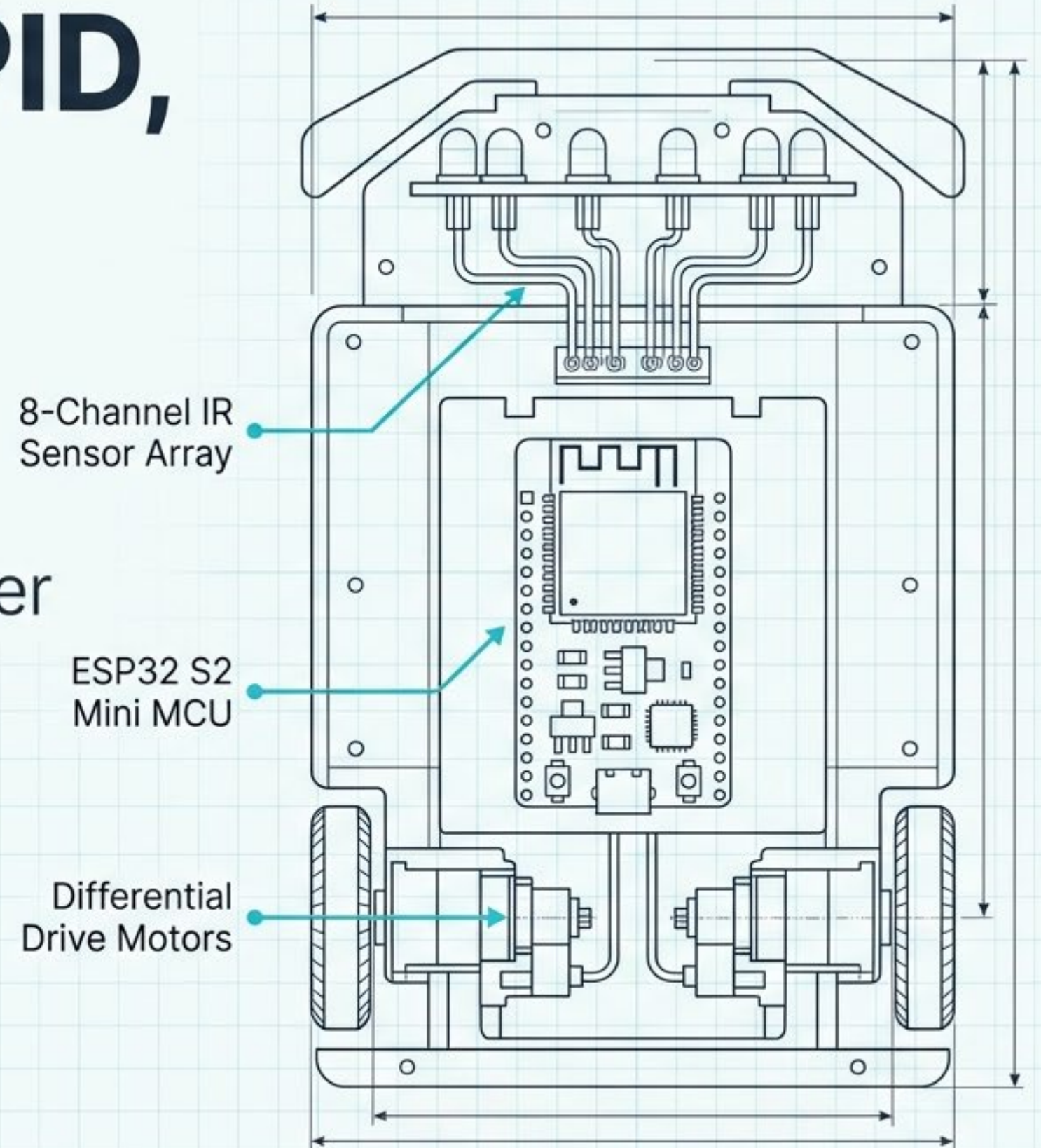
1. Buka folder 05PID -> Build & Upload.
2. Letakkan robot tepat di tengah lintasan.
3. Tekan B1 untuk mengaktifkan PID Mode.

Tips: Jika robot bereaksi liar di awal start, turunkan BaseSpeed menjadi 120.

Modul 10: Tuning PID, Path Planning & Final Project

Panduan Praktikum Mekatronika & Robotika – ESP32 S2 Mini Line Follower

Dosen Pengampu: Rofiq Cahyo Prayogo, S.T., M.T.
Program Studi: Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi



Tahap 1: Tuning Proportional (Kp)

SETUP PANEL

$K_i = 0.00$
 $K_d = 0.00$
Speed = 120

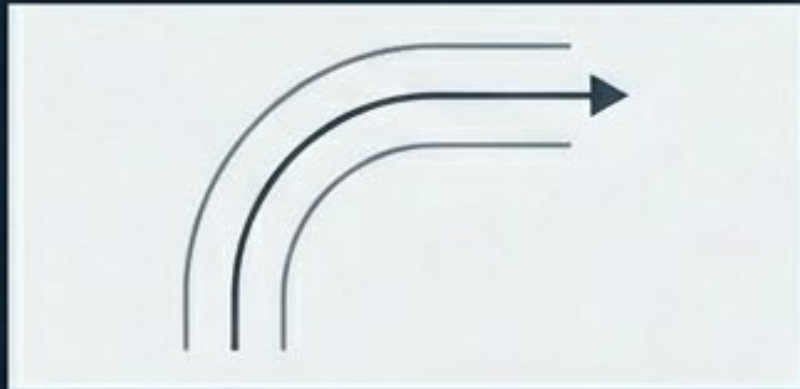
START $K_p = 0.05$



WAJIB! Catat setiap percobaan (+0.01/-0.01) di Tabel Tuning.

Tahap 2: Menambah Derivative (Kd)

SETUP PANEL



K_p = [Nilai Stabil Tahap 1]

START K_d = 0.5

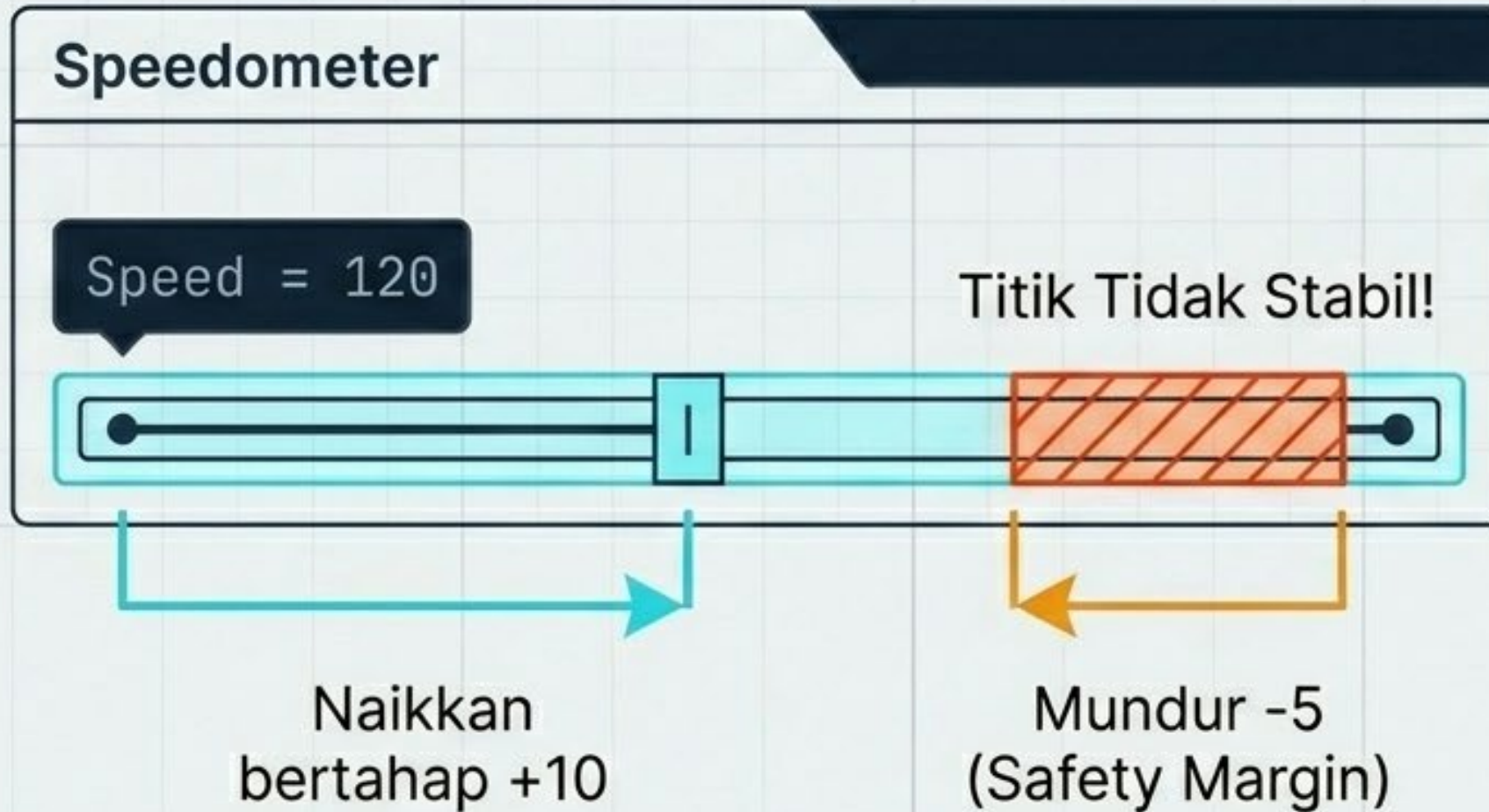


TARGET K_d PEMULA ≈ 1.5



Jangan over-tuning! Nilai K_d yang terlalu besar sangat sensitif terhadap noise sensor dan akan membuat robot tersendat.

Tahap 3: Tuning Base Speed & Finalisasi



Target Referensi Pemula	
Parameter	Nilai
Kp:	0.08
Ki:	0 (Biarkan nol jika robot tidak mengalami offset permanen)
Kd:	1.5
Speed:	130



WAJIB: Lakukan minimal 5 percobaan tuning tercatat.
Format Tabel: Kp | Ki | Kd | Speed | Hasil Observasi.

Diagnosis Perilaku Kontroler PID

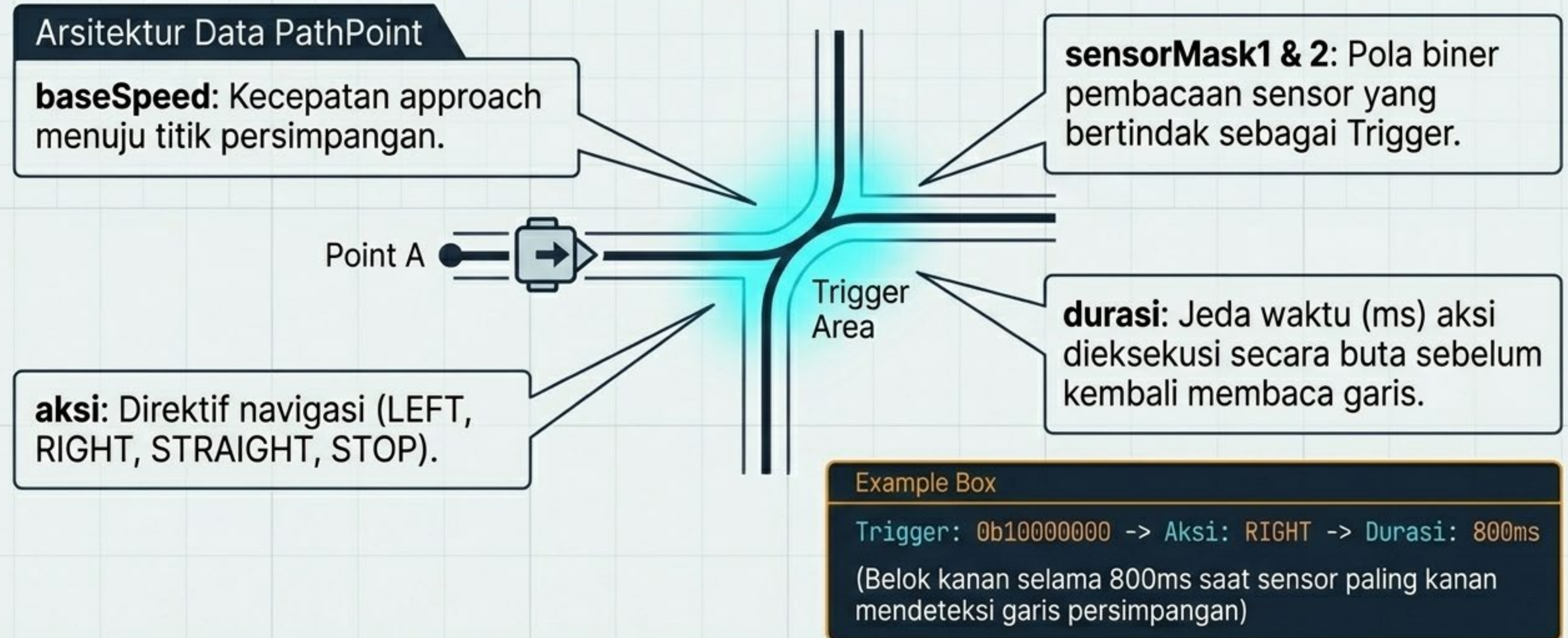
	Terlalu Kecil	Terlalu Besar
Kp (Proporsional)	Lambat bereaksi, sering keluar saat di tikungan.	Respons agresif, osilasi/zig-zag yang liar.
Kd (Derivative)	Gagal meredam momentum, zig-zag persisten.	Meredam berlebihan, robot menjadi lambat dan kaku.
Ki (Integral)	Gagal mengoreksi offset garis dalam waktu lama.	Terjadi integral windup, overshoot, sistem sangat tidak stabil.

Terminal Snippet

```
[Simulasi Real-time] error = -2500 (Garis di kiri)
Jika Kp = 0.08, maka P = -200
Output: Motor kiri melambat, motor kanan mempercepat.
```


Setup Path Planning (Navigasi Berbasis Waypoint)

Konsep: Robot tidak sekadar mengikuti garis, tetapi bereaksi pada persimpangan spesifik berdasarkan Trigger sensor.



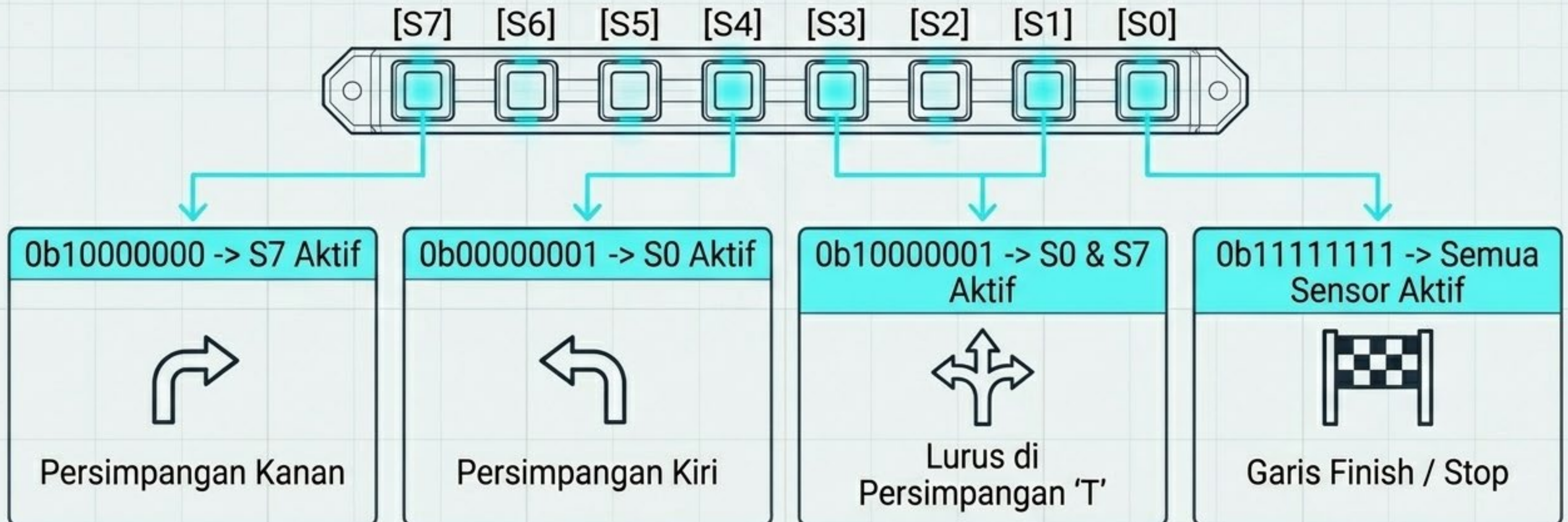
Membaca Deteksi Persimpangan (Sensor Mask)

IDE Logic Gate

```
if ((currentMask & targetMask) == targetMask) {  
    execute_action();  
}
```

Data Note

Konfigurasi masking harus memperhitungkan ketebalan garis dan sudut datang robot.

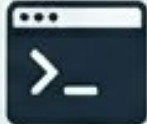


Troubleshooting: Resolusi Upload Gagal

Terminal

```
Error Gejala: Timed out, Failed to  
connect, Serial port not found.  
█
```

Checklist Resolusi Cepat

-  **Validasi Kabel:** Gunakan kabel USB Data terverifikasi, BUKAN kabel sekadar charge.
-  **Konflik Port:** Tutup Serial Monitor sebelum klik upload.
- Konfigurasi Board:** Pastikan file platformio.ini tersetting `board = lolin_s2_mini`.
-  **Manual Boot Override** (Paling Sering Berhasil): Tahan tombol BOOT fisik pada ESP32 -> Klik Klik Upload di IDE -> Lepas tombol BOOT saat terminal menampilkan Connecting...
- Izin OS** (Khusus Linux): Eksekusi perintah `sudo usermod -a -G dialout $USER` lalu logout.

Troubleshooting: Perilaku & Mekanik Robot

Symptom: Keluar di Tikungan



Solusi: Turunkan Base Speed. Naikkan Kd. Pastikan posisi baterai (*Center of Gravity*) berada di tengah.

Symptom: Berjalan Zig-Zag Persisten



Solusi: Turunkan nilai Kp drastis atau Naikkan Kd. Tambahkan filter (*smoothing*) pada pembacaan sensor.

Symptom: Offset Satu Sisi (Miring)



Solusi: Lakukan kalibrasi ulang (Threshold sensor). Jika persisten secara hardware, tambahkan $K_i = 0.001$.

Symptom: Stuck / Putar di Tempat / Lost Line



Solusi Motor Terbalik: Set `INVERT = true` di `config.h`.
Solusi Lost Line: Turunkan threshold kalibrasi. Tambahkan fungsi recovery handler.

Direktori Proyek Akhir (Tingkat Dasar - Menengah)

- 

[P1] Optimasi Kecepatan Murni:
Tuning PID presisi tinggi. Target 3 lap zero exit dengan minimal 10x log percobaan tuning terstruktur.
- 

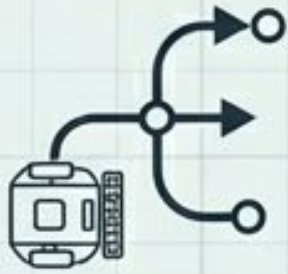
[P2] Adaptive Speed System:
Robot secara otonom memperlambat laju di tikungan dan berakselerasi di trek lurus berdasarkan nilai absolut error abs(error).
- 

[P3] Multi-Mode UI:
Implementasi 3 profil kendali (Slow / Normal / Fast) yang dapat ditukar on-the-fly via push button dengan feedback visual di OLED.
- 

[P4] Data Telemetry Logging:
Mencatat CSV secara real-time via Serial untuk memproduksi grafik diagnostik (Error vs Waktu, Speed vs Waktu) di Excel.
- 

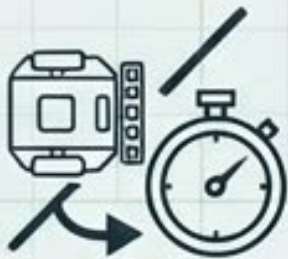
[P5] EEPROM Live Tuning:
Mendesain antarmuka OLED + tombol untuk merubah nilai Kp/Kd secara langsung tanpa koneksi ke laptop (menyimpan ke flash memory).

Direktori Proyek Akhir (Tingkat Lanjutan)



[P6] Autonomous Path Planning:

Navigasi presisi tinggi melintasi 4 persimpangan kompleks. Memaksa robot mengikuti rute terprogram: Kanan -> Kiri -> Lurus -> Stop.



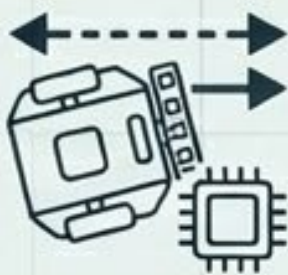
[P7] Anti-Lost Line System:

Algoritma recovery cerdas berbasis state-machine. Robot menemukan kembali garis dalam < 3 detik pada skenario: keluar kiri, kanan, atau garis terputus.



[P8] OLED Telemetry Dashboard:

Sistem multi-layar OLED. Tombol memutar tampilan antara: Posisi Garis, Status PID, Tachometer, Raw Sensor Array, dan Lap Statistics.



[P9] Auto-Calibration Startup: Rutinitas kalibrasi dinamis.

Robot melakukan pergerakan sweeping (maju-mundur mandiri) saat startup untuk menentukan *threshold* baru dan menyimpannya ke EEPROM.

Proyek 10: Competition Ready



Hero Card

Spesifikasi Integrasi Masif: Menggabungkan seluruh fitur ke dalam satu arsitektur state machine robotik sentral.

Modul Wajib Terintegrasi

- Auto-kalibrasi tersimpan di **EEPROM**.
- Multi-mode (Start/Stop button).
- Anti-lost line recovery.
- Path Planning (min. 3 titik).
- Dashboard OLED 5 layar.
- Data logging **CSV** real-time.

Final Test Spesifikasi Lintasan

Lolos uji 3x jalan dengan pencatatan *best lap time*.

Trek > 5m mencakup: 2 tikungan tajam, 1 zona garis terputus, dan 2 persimpangan bersilang.

Timeline Produksi & Perekaman Tugas Video

Target Durasi: 30 - 60 Menit Total.



Kepatuhan Teknis & Format Pengumpulan



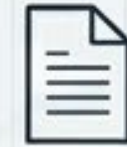
Kualitas Produksi

- ☒ Resolusi minimum 720p (HD), disarankan 1080p.
- ☒ Audio narator wajib terdengar jelas tanpa noise berlebih. Wajib berbahasa Indonesia.



Metadata Platform (YouTube)

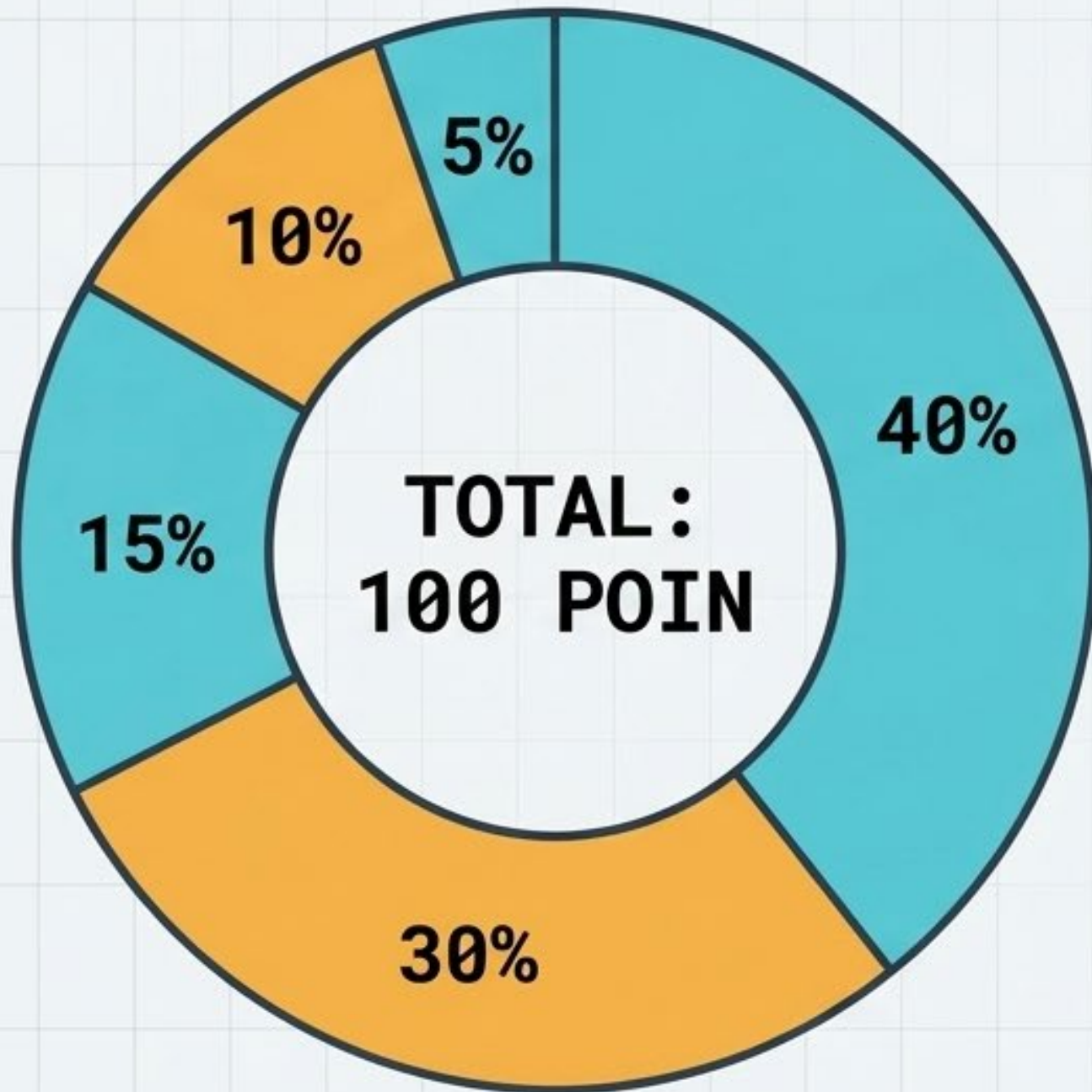
- ☒ Format Judul:
[Modul10] Line Follower [Nama] [NIM]
PraktikumMekatronika
- ☒ Visibilitas Akses: Wajib Public atau Unlisted (**SANGAT DILARANG** menggunakan Private).



Deliverables (Disubmit ke Form Dosen)

1. Tautan/Link YouTube yang valid.
2. Foto / Screenshot Tabel Kalibrasi Sensor (Raw data ADC).
3. Foto / Screenshot Tabel History Tuning PID (5+ iterasi).
4. Parameter PID final.

Rubrik Penilaian Akhir (100 Poin Maksimal)



40 Poin – Kelengkapan Eksekusi: Menjalankan seluruh modul wajib, live tuning berjalan, upload berhasil direkam, demo berjalan mulus minimal 2 lap.

30 Poin – Kualitas Penjelasan & Analisis: Pemahaman logis rumus PID, koherensi merubah parameter tuning, dan kecerdasan mendiagnosa serta menyelesaikan error.

15 Poin – Kualitas Teknis Produksi: Keterbacaan layar screen record, pencahayaan robot yang jelas, suara narator, dan pemenuhan spesifikasi deskripsi video.

10 Poin – Kepatuhan Waktu: Pengumpulan tidak melewati batas waktu (Maksimal 2 minggu pasca-praktikum).

5 Poin – Kreativitas Ekstra: Transisi bersih, anotasi visual di video, atau pengerjaan tantangan di luar spesifikasi minimum.